

Análise de Requisitos do Sistema
Aplicativo – Restaurante UniversiPrático

Integrantes	R.A.
Caio César Jordão Paccagnella	138549
Leonardo de Oliveira Godoy	139091
Matheus Henrique Borsato	138246

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Objetivo da Análise	2
1.2	Escopo do Produto.....	2
1.3	Observações	4
2	Análise de Requisitos.....	6
2.1	Diagramas de Casos de Uso.....	6
2.2	Descrições dos Casos de Uso	9
2.3	Diagramas de Classe de Análise.....	61
2.4	Diagramas de Comunicação	75
2.5	Diagrama de Classes.....	91
2.6	Diagrama de Instalação	92

1 Introdução

Este documento apresenta a análise de requisitos do sistema denominado Restaurante UniversiPrático, desenvolvido para apoiar a gestão e o uso do restaurante universitário da Universidade Estadual de Maringá (UEM). A análise aqui descrita tem como base o documento de requisitos previamente elaborado e entregue no primeiro trabalho, o qual consolidou as funcionalidades essenciais e os objetivos do sistema.

1.1 Objetivo da Análise

O objetivo desta análise é consolidar e estruturar os requisitos do sistema Restaurante UniversiPrático, convertendo-os em modelos que permitam compreender de maneira clara o comportamento esperado da aplicação. A análise busca identificar e organizar os casos de uso que representam as principais interações entre os usuários e o sistema.

Além disso, procura-se modelar os fluxos normais e alternativos de cada caso de uso, garantindo que o funcionamento do sistema diante de diferentes situações esteja descrito de forma precisa e completa. Também são estabelecidas classes de análise utilizando estereótipos apropriados (*boundary*, *control* e *entity*), de modo a representar conceitualmente os principais elementos que compõem o domínio do sistema. A partir delas, tornam-se possíveis a definição e o refinamento dos diagramas de comunicação e de classes, que detalham como os objetos interagem, como as responsabilidades são distribuídas e como o comportamento descrito nos casos de uso se concretiza na arquitetura. Esses modelos fornecem também a base necessária para a elaboração do diagrama de instalação, que representa a disposição física dos componentes do sistema.

A elaboração desses modelos é essencial para que a etapa de projeto seja desenvolvida de forma coerente com os requisitos identificados. Ao transformar o que foi levantado em estruturas claras, a análise fornece uma base sólida para orientar as decisões de planejamento e construção do software. Em síntese, esta análise tem como finalidade transformar os requisitos levantados em uma visão estruturada, clara e detalhada do sistema, servindo como guia para o desenvolvimento do Aplicativo *Restaurante UniversiPrático* e garantindo que ele atenda de maneira satisfatória às demandas da comunidade acadêmica e dos usuários externos.

1.2 Escopo do Produto

O Restaurante Universitário (RU) da UEM foi inaugurado em 3 de setembro de 1979, pelo então reitor Neumar Adélio Godoy. Sua história é marcada por reformas, ampliações e adaptações para melhor atender à comunidade acadêmica, servindo como um espaço essencial para a permanência estudantil e para a oferta de refeições balanceadas a preços acessíveis. Ao longo dos anos, o RU tornou-se responsável por contribuir diretamente para a qualidade de vida e o bem-estar dos estudantes e servidores da universidade.

Atualmente, o restaurante serve centenas de refeições diárias para alunos, servidores

e comunidade externa, com valores diferenciados conforme a categoria e renda. O sistema de funcionamento baseia-se na venda presencial de fichas, pagamento manual (cartão, dinheiro ou PIX) e controle físico de identificação, o qual não ocorre com frequência.

Apesar de funcional, esse modelo apresenta diversos problemas operacionais e de gestão que impactam diretamente a experiência dos usuários e a eficiência administrativa. Dentre eles, estão as filas extensas durante o processo de compra de fichas e entrada no estabelecimento, principalmente em horários de pico e inícios de anos letivos, causando lentidão no atendimento. Além disso, a dependência do uso de fichas físicas e a falta de controle de identificação criam uma série de vulnerabilidades, pois a natureza física das fichas acarreta risco de danos, perdas (impossibilitando o uso ou exigindo recompra) e facilita possíveis fraudes, ao mesmo tempo que impede uma coleta e análise de dados eficiente do fluxo de pessoas no restaurante, o qual seria importante para qualificar as ações de planejamento do local.

Atualmente, é possível observar também que informações ligadas a alterações de cardápios e horários de funcionamento são comunicadas de forma dispersa, o que gera alto desencontro de informações e não atende todos os públicos necessários. Além disso, os usuários do restaurante não possuem um histórico centralizado de consumo, pagamentos e saldo de fichas, impedindo uma gestão financeira pessoal eficaz e automatizada com relação ao restaurante.

Diante desse contexto, o Aplicativo Restaurante UniversiPrático surge como uma solução digital integrada voltada à modernização e otimização do Restaurante Universitário. O sistema propõe reunir em um único ambiente digital as principais operações e informações do RU, com o objetivo de tornar o acesso às refeições mais ágil, seguro e prático, beneficiando tanto os usuários quanto a gestão administrativa.

A proposta busca substituir os atuais processos manuais e dispersos por uma plataforma digital unificada, criada para tornar o funcionamento do restaurante mais organizado, prático e eficiente. O sistema reúne de forma simples recursos como a compra online de fichas, o acesso rápido a informações atualizadas e o controle digital de refeições, pagamentos e histórico de fichas. Além de modernizar o atendimento, o sistema tem como objetivo aproximar o RU da comunidade acadêmica, oferecendo um meio de comunicação mais direto e confiável, reunindo informações e serviços em um só ambiente.

Com essa iniciativa, espera-se reduzir filas e o tempo de espera, aprimorar o controle de acesso e de consumo e fortalecer a capacidade de gestão e planejamento do RU. O sistema também promove maior segurança nas transações e identificação de usuários, ao mesmo tempo em que amplia a confiabilidade das informações e dos registros internos.

Entre os benefícios diretos estão a agilidade no atendimento, com processos mais rápidos e automatizados que reduzem filas e esperas, e a melhoria na gestão administrativa, que passa a contar com dados organizados e de fácil acesso, facilitando o controle de consumo, o acompanhamento financeiro e o planejamento das atividades do restaurante. A transparência nas operações é outro ponto importante, já que o sistema registra de forma clara todas as movimentações, tornando o controle mais seguro e confiável para usuários e gestores. Além disso, o projeto contribui para a sustentabilidade, ao eliminar o uso de fichas físicas e papéis, reduzindo custos e o impacto ambiental. Outros

benefícios incluem o aumento da segurança nas transações e no acesso, a praticidade para os usuários, que passam a resolver tudo em um só ambiente digital, e o melhor fluxo de informações entre o RU e a comunidade acadêmica.

1.3 Observações

A análise de requisitos para o sistema Restaurante UniversiPrático foi realizada a partir do documento inicial que continha 61 requisitos, dos quais 50 eram funcionais e 11 eram não funcionais. Por orientação do escopo definido para a fase de análise, os 11 requisitos não funcionais não foram considerados nesta etapa de levantamento de casos de uso. Dos 50 requisitos funcionais originais, efetuou-se uma triagem crítica para identificar itens que, embora listados no documento inicial, não deveriam ser convertidos em casos de uso na fase atual por motivos de prioridade, redundância ou por serem funcionalidades “desejáveis” e não essenciais ao escopo mínimo do sistema.

De fato, foram eliminados os seguintes requisitos por serem considerados desejáveis: Exibição de Senha no Login, Persistência de Credenciais, Armazenamento de Dados de Pagamento, Fornecimento de Elementos de Gamificação, Cálculo e Gestão de Conquistas, Concessão de Novas Conquistas ao Usuário, Visualização das Conquistas e Controle de Notificações. Além disso, o requisito Validação de Credenciais no Login foi considerado redundante e, portanto, eliminado dessa etapa de análise por já estar contemplado nos requisitos mais amplos relacionados à autenticação e gestão de acesso.

Com essas exclusões, restaram 41 requisitos funcionais efetivamente considerados para transformação em casos de uso. Durante a conversão, cada requisito foi analisado quanto ao ator responsável, fluxo normal e fluxos alternativos, além das condições de sucesso e mensagens de erro previstas.

Segue abaixo a lista dos casos de uso, vinculados aos requisitos mantidos do documento de requisitos já mencionado anteriormente:

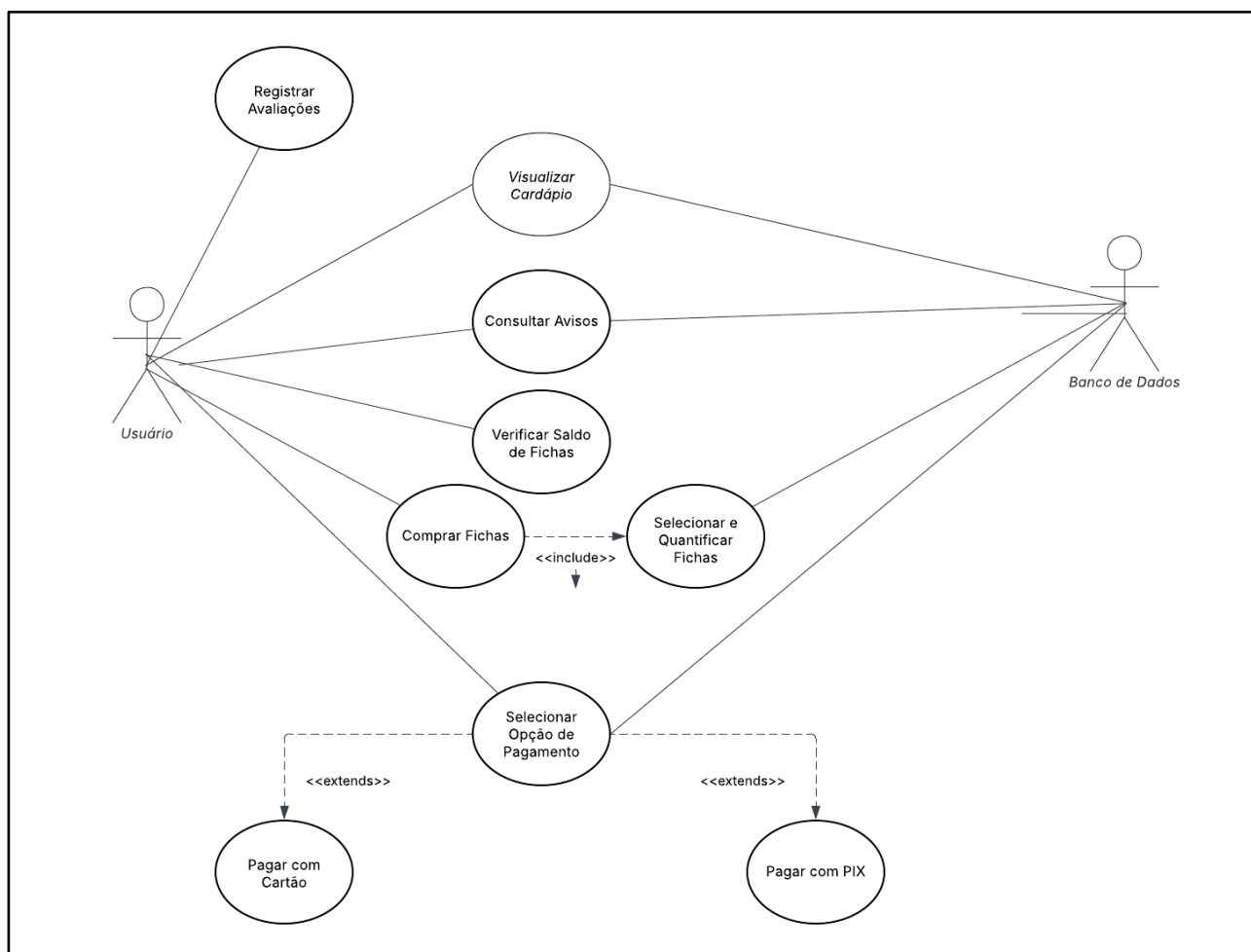
- Autenticar Vínculo Institucional (UEM);
- Cadastrar Usuário Externo;
- Autenticar Usuário Externo;
- Autenticar Administradores;
- Validar CPF de Usuários Externos;
- Identificar Tipo de Usuário;
- Apresentar Cardápio Diário;
- Exibir Avisos Recentes;
- Consultar Avisos;
- Apresentar Cardápio Semanal;
- Enviar Notificações;
- Verificar Saldo de Fichas;
- Manter Histórico de Pagamento;
- Manter Histórico de Consumo;
- Comprar Fichas;
- Selecionar e Quantificar Fichas;

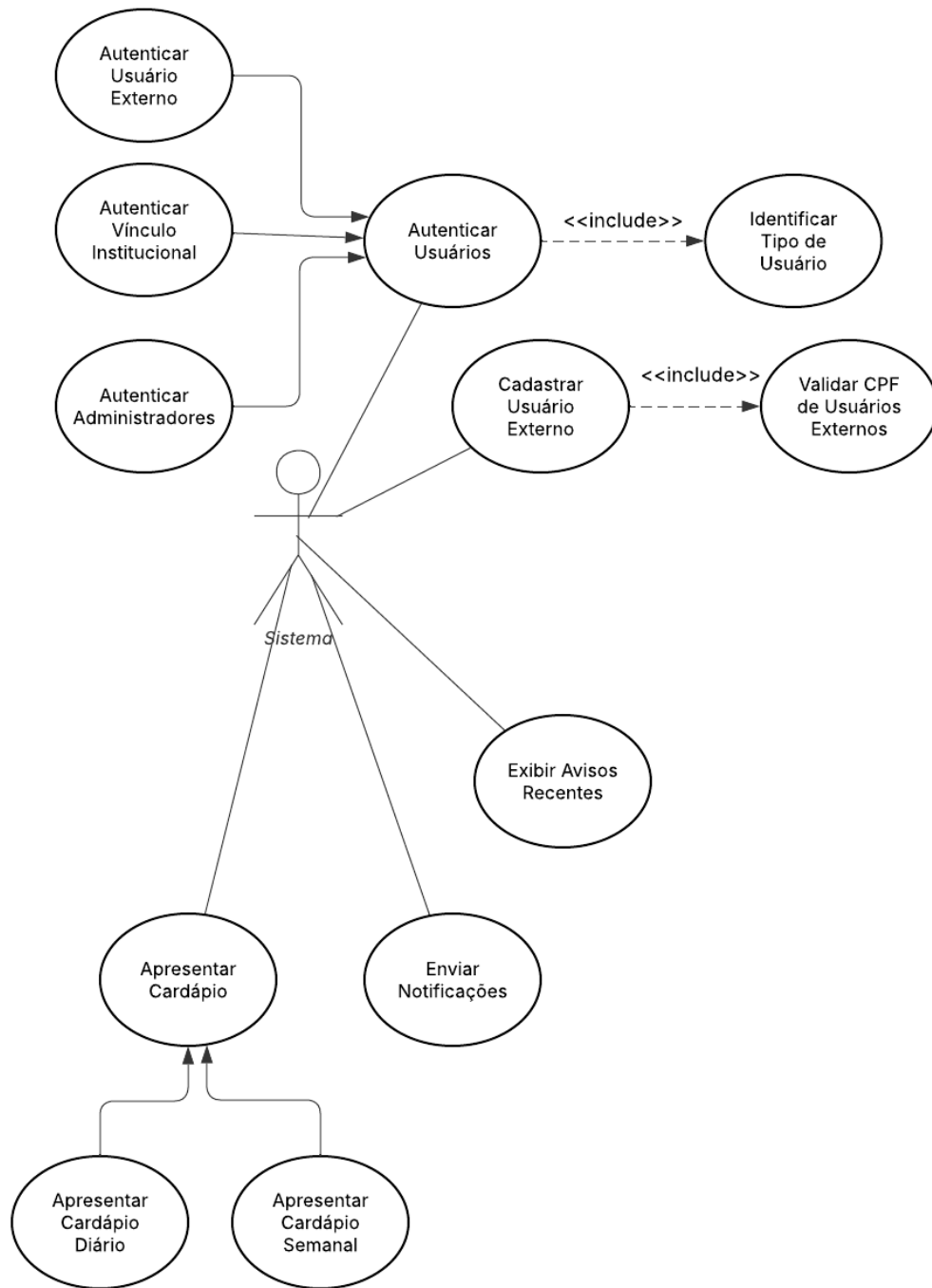
- Validar Quantidade de Fichas;
- Calcular Preço Dinâmico;
- Selecionar Opção de Pagamento;
- Processar Transação;
- Pagar com Cartão;
- Pagar com PIX;
- Atualizar Status Pós-Pagamento;
- Gerar QR Codes;
- Exibir QR Code Condicionalmente;
- Consumir Ficha;
- Coletar Avaliações;
- Gerenciar Status das Avaliações;
- Registrar Avaliações;
- Cadastrar e Publicar Cardápio Semanal;
- Visualizar Cardápio Ativo;
- Alterar Item do Cardápio Ativo;
- Criar e Publicar Aviso;
- Visualizar e Gerenciar Avisos;
- Alterar e Remover Avisos;
- Gerar Relatório de Avaliações;
- Gerar Relatório de Frequência;
- Gerar Relatório de Recebimento de Fichas;
- Filtrar Dados de Relatórios;
- Integrar Dados Institucionais;
- Persistir Dados.

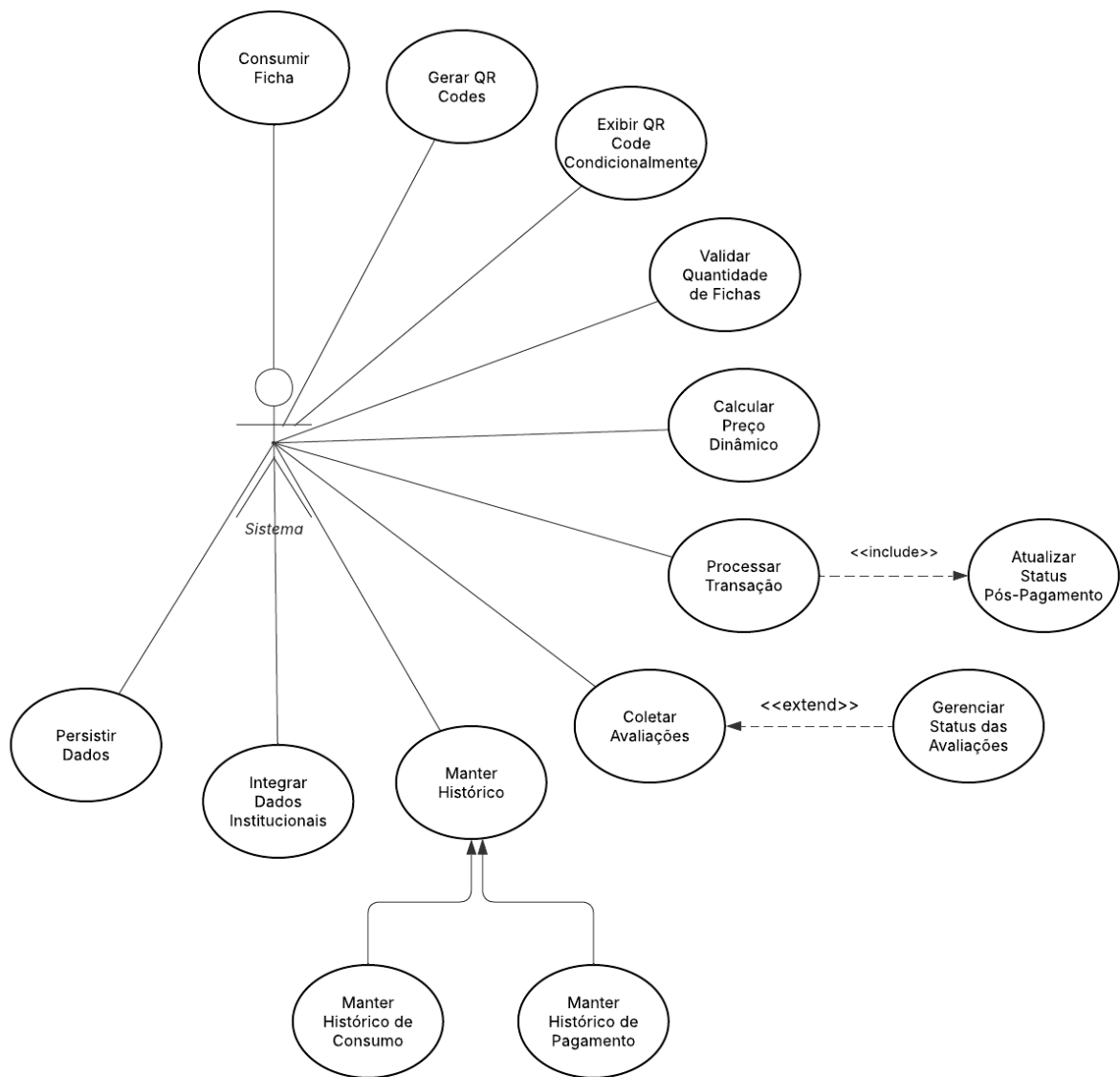
2 Análise de Requisitos

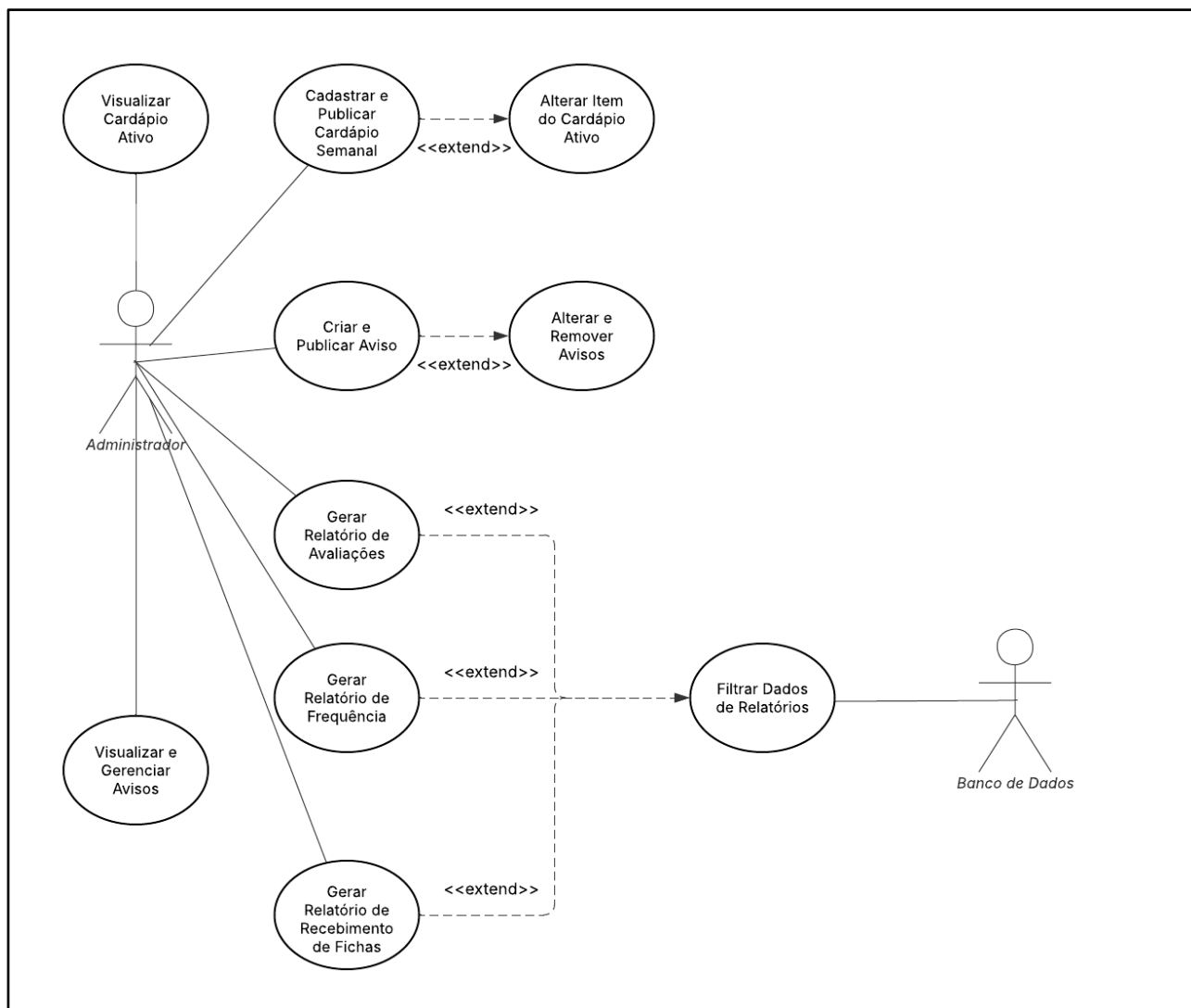
2.1 Diagramas de Casos de Uso

Diagramas de casos de uso são artefatos da UML utilizados para representar graficamente as funcionalidades oferecidas por um sistema, vistas sob a perspectiva do usuário. Eles descrevem as interações entre os atores (pessoas, sistemas externos ou dispositivos que utilizam o sistema) e os casos de uso (serviços ou funções que o sistema deve executar). Segue abaixo os diagramas construídos:









2.2 Descrições dos Casos de Uso

As descrições de casos de uso detalham o comportamento esperado de cada funcionalidade representada no diagrama de casos de uso. Elas apresentam informações como atores envolvidos, fluxo principal, fluxos alternativos e descrição geral.

Nome do Caso de Uso: Autenticar Vínculo Institucional (UEM)	
Descrição: Este caso de uso permite que usuários da UEM (estudantes e servidores) validem suas credenciais e confirmem o vínculo institucional ativo.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados da UEM	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário vinculado a UEM insere suas credenciais (Email institucional e Senha da UEM) na tela de login.	
2. O usuário clica no botão de “Entrar” e aciona a autenticação.	3. O sistema recebe as credenciais inseridas e valida o formato dos dados.
	4. O sistema estabelece comunicação com o Banco de Dados da UEM e envia as credenciais para validação.
	5. O sistema recebe a confirmação do Banco de Dados da UEM de que as credenciais são válidas e o vínculo institucional está ativo.
	6. O sistema cria a sessão de acesso.
<u>Curso Alternativo</u>	
3. Algum campo obrigatório está vazio ou fora do padrão. O Sistema exibe a mensagem de erro: "Preencha as credenciais no formato correto".	
5. O Banco de Dados da UEM retorna que as credenciais (Email e Senha) são inválidas ou que o vínculo institucional está inativo. O sistema deve exibir uma mensagem de erro, indicando a invalidação da entrada ou ilustrando a inatividade do vínculo. Exemplos: “E-mail institucional ou senha estão incorretos” ou “O vínculo institucional está inativo”.	

Nome do Caso de Uso: Cadastrar Usuário Externo	
Descrição: Este caso de uso permite que visitantes, sem vínculo institucional, registrem-se no aplicativo.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário clica em uma opção descrita como "Não tem relação com a UEM? Clique aqui" na tela de login.	2. O sistema exibe o formulário de cadastro, solicitando nome, CPF, e-mail e senha, além da confirmação dessa mesma senha para fins de segurança.
3. O usuário preenche os dados obrigatórios e clica em "Concluir Cadastro".	4. O sistema valida o formato dos campos que foram preenchidos, verificando a estrutura do nome, do CPF e do e-mail.
	5. O sistema garante a unicidade do e-mail em sua própria base de dados, evitando o cadastro indevido de algum usuário.
	6. O sistema realiza a validação de existência do CPF, a qual está ligada a outro caso de uso ("Validar CPF de Usuários Externos").
	7. O sistema envia um e-mail de ativação com um código único para o endereço cadastrado e abre o espaço para inserção do código no aplicativo.
8. O usuário deve preencher o espaço de código com base no que foi recebido via e-mail usado no cadastro.	9. O sistema valida o código digitado pelo usuário no aplicativo.
	10. O sistema exibe uma mensagem de sucesso ("Cadastro realizado com sucesso!"), redirecionando o usuário para a tela principal do sistema.
<u>Curso Alternativo</u>	

4. Algum campo obrigatório está faltando ou no formato incorreto. O sistema exibe a mensagem de erro: "Existem dados inválidos no formulário. Verifique os campos em destaque".

5. O e-mail inserido já existe na base de dados. O Sistema exibe a mensagem de erro: "E-mail já cadastrado no aplicativo. Tente fazer login ou verifique os dados inseridos".

9. O código preenchido pelo usuário não condiz com o que deveria ser fornecido. O sistema exibe a mensagem de erro: "Código inválido!", retornando para a tela de login.

Nome do Caso de Uso: Autenticar Usuário Externo	
Descrição: Este caso de uso permite que os usuários externos realizem login no aplicativo utilizando as credenciais previamente cadastradas e validadas no próprio sistema, sendo elas o e-mail e a senha registrados anteriormente.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados da UEM	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário externo insere suas credenciais (Email pessoal e Senha cadastrada) na tela de login.	
2. O usuário clica no botão de “Entrar” e aciona a autenticação.	3. O sistema recebe as credenciais inseridas e valida o formato dos dados.
	4. O sistema consulta o banco de dados para verificar a existência do e-mail informado e a correspondência da senha cadastrada, com a base de usuários externos.
	5. O sistema confirma que o usuário externo está devidamente registrado e ativo, após a busca bem sucedida das informações inseridas.
	6. O sistema cria a sessão de acesso.
<u>Curso Alternativo</u>	
3. Algum campo obrigatório está vazio ou fora do padrão. O Sistema exibe a mensagem de erro: "Preencha as credenciais no formato correto".	
5. O sistema não encontra as informações inseridas em sua base de dados. Nesse caso, deve exibir uma mensagem de erro, indicando a invalidação da entrada, como “E-mail ou senha incorretos”.	

Nome do Caso de Uso: Autenticar Administradores	
Descrição: Este caso de uso permite que usuários com perfil de administrador acessem o ambiente de gestão. Este acesso deve ser concedido por meio de credenciais de login distintas e específicas, previamente cadastradas com permissões administrativas.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador, Banco de Dados do Sistema e Banco de Dados da UEM	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador insere suas credenciais (E-mail institucional e Senha administrativa) na tela de login.	
2. O administrador seleciona a opção “Administrador” na tela de login, assinalando a checkbox de tipo de perfil.	
3. O administrador clica no botão de “Entrar” e aciona a autenticação.	4. O sistema recebe as credenciais inseridas e valida o formato dos dados.
	5. O sistema consulta o Banco de Dados da UEM para verificar a existência do e-mail informado e a correspondência da senha cadastrada, com a base de administradores cadastrada.
	6. O sistema valida se o perfil associado às credenciais possui permissões administrativas, as quais foram designadas dentro da base de dados do aplicativo.
	7. O sistema cria a sessão de acesso e redireciona o administrador para o ambiente de gestão.
<u>Curso Alternativo</u>	
3. Algum campo obrigatório está vazio ou fora do padrão. O Sistema exibe a mensagem de erro: "Preencha as credenciais no formato correto".	

5. O Banco de Dados da UEM retorna que as credenciais (Email e Senha) são inválidas ou que não correspondem àquelas destinadas aos administradores. O sistema deve exibir uma mensagem de erro, indicando a invalidação da entrada ou ilustrando a ausência de credenciais de administrador. Exemplos: “E-mail institucional ou senha estão incorretos” ou “Acesso de administrador negado”.

Nome do Caso de Uso: Validar CPF de Usuários Externos	
Descrição: Este caso de uso permite o cadastro de usuários externos, a partir da validação da existência do CPF registrado perante fontes oficiais e garantindo que o número é único na base de usuários do aplicativo.	
Ator(es) envolvido(s): Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
	1. O sistema recebe o CPF informado pelo usuário externo durante o processo de cadastro (Caso de Uso: “Cadastrar Usuário Externo”)
	2. O sistema consulta a base oficial da Receita Federal do Brasil para verificar a existência e validade do CPF
	3. O sistema valida se o CPF já está registrado na base de dados do aplicativo, a partir de consulta a todos os registros de usuários.
	4. O sistema confirma que o CPF é válido e único.
	5. O sistema conclui a validação, permitindo a continuidade do cadastro do usuário externo.
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema rejeita a validação e exibe a mensagem de erro: “CPF inválido. Verifique o dado inserido.”	
3. O sistema rejeita a validação e exibe a mensagem de erro: “CPF já cadastrado no aplicativo”.	

Nome do Caso de Uso: Identificar Tipo de Usuário	
Descrição: Este caso de uso permite a identificação e o armazenamento do tipo de vínculo do usuário (estudante, servidor ou externo), após o login, para uso posterior na aplicação correta do valor das fichas para cada grupo e para posterior análise de dados.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário realiza o login no aplicativo, inserindo suas credenciais válidas.	2. O sistema consulta o próprio banco de dados para verificar o vínculo institucional associado ao usuário.
	3. O sistema identifica o tipo de vínculo do usuário (estudante, servidor ou externo).
	4. O sistema armazena o tipo de vínculo identificado durante a sessão ativa do usuário.
5. O usuário acessa o aplicativo normalmente, já com seu tipo de vínculo identificado e registrado, informação útil nos processos de compra e análise dos dados.	
<u>Curso Alternativo</u>	
Não há curso alternativo para esse caso de uso.	

Nome do Caso de Uso: Apresentar Cardápio Diário	
Descrição: Este caso de uso permite que o cardápio que está vigente para o dia atual, seja exibido de forma destacada, apresentando as opções normal e vegetariana disponíveis para as refeições do dia, as quais são café da manhã, almoço e jantar.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a tela inicial do aplicativo, após a realização do login ou no processo de navegação pelo sistema.	2. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para determinar o dia vigente.
	3. O sistema consulta o banco de dados e recupera o cardápio correspondente à data atual, cadastrado pelo administrador.
	4. O sistema exibe um cabeçalho “Cardápio Diário” com o dia da semana obtido pelas etapas anteriores.
	5. O sistema apresenta uma tabela com três blocos (Café da manhã, Almoço, Jantar). Cada bloco de “Almoço” e “Jantar” contém duas colunas rotuladas “Tradicional” e “Vegetariana”, com os itens listados em linhas. Já o bloco de “Café da manhã” contém uma única coluna de informações de cardápio.
6. O usuário visualiza as informações disponibilizadas.	7. O sistema mantém os dados visíveis até o usuário navegar para outra seção.
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e exibe uma mensagem de erro: “Cardápio indisponível no momento”.	
3. O sistema consulta o banco de dados, mas não há nenhum cardápio cadastrado para o dia. Então, o sistema exibe a mensagem “Cardápio não cadastrado”.	

Nome do Caso de Uso: Exibir Avisos Recentes	
Descrição: Este caso de uso permite que os últimos três avisos e comunicados publicados mais recentemente pela administração sejam exibidos em uma área de destaque para rápido acesso dos usuários.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a tela inicial do aplicativo, após a realização do login ou no processo de navegação pelo sistema.	2. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para sua própria localização temporal.
	3. O sistema consulta o banco de dados e recupera o conjunto de avisos publicados pela administração, com seus metadados.
	4. O sistema ordena os avisos por data/hora de publicação em ordem decrescente (mais recentes primeiro), usando a referência temporal obtida no passo 2.
	5. O sistema seleciona os três primeiros avisos da lista ordenada no passo anterior.
	6. O sistema exibe um cabeçalho “Avisos Recentes”.
	7. O sistema exibe uma lista com 0 a 3 itens correspondentes aos avisos recuperados no passo 5, com o respectivo título, data/hora de publicação, descrição e a imagem vinculada, quando esta existir.
8. O usuário visualiza as informações disponibilizadas.	9. O sistema mantém os dados visíveis até o usuário navegar para outra seção.
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e exibe uma mensagem de erro: “Avisos recentes indisponíveis no momento”.	

Nome do Caso de Uso: Consultar Avisos	
Descrição: Este caso de uso permite o acesso e a consulta a lista de todos os comunicados e avisos cadastrados pelos administradores, permitindo filtrá-los pelo nome específico ou por períodos.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a seção de avisos, a primeira da esquerda para a direita no aplicativo.	2. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para sua própria localização temporal.
	3. O sistema consulta o banco de dados e recupera o conjunto de avisos publicados pela administração, com seus metadados.
	4. O sistema ordena os avisos por data/hora de publicação em ordem decrescente (mais recentes primeiro), usando a referência temporal obtida no passo 2.
	5. O sistema exibe um cabeçalho “Lista Completa de Avisos” e apresenta os avisos em formato de lista, cada item contendo: título, data/hora de publicação, descrição e a imagem vinculada, quando esta existir.
6. O usuário pode aplicar filtros: por título (palavra-chave) ou por período (intervalo de datas).	7. O sistema processa os filtros aplicados e atualiza a lista exibida conforme os critérios definidos, exibindo as mesmas informações mencionadas anteriormente.
8. O usuário visualiza as informações disponibilizadas.	9. O sistema mantém os dados visíveis até o usuário navegar para outra seção.
<u>Curso Alternativo</u>	

2. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e exibe uma mensagem de erro: “Lista de avisos indisponível no momento”.

7. O filtro aplicado não possui nenhum resultado válido dentro da lista de avisos cadastrados. O sistema exibe a mensagem: “Nenhum aviso encontrado para os critérios informados”.

Nome do Caso de Uso: Apresentar Cardápio Semanal	
Descrição: Este caso de uso permite a visualização do cardápio completo da semana vigente (segunda a sexta-feira), para todas as refeições, incluindo opções normal e vegetariana nas refeições principais.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a seção de avisos, a primeira da esquerda para a direita no aplicativo.	2. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para determinar a semana vigente.
	3. O sistema consulta o banco de dados e recupera o cardápio correspondente à semana vigente, cadastrado pelo administrador.
	4. O sistema exibe um cabeçalho “Cardápio Semanal” com o intervalo de datas correspondente (ex.: 08/12 a 12/12).
	5. O sistema apresenta uma tabela organizada por dias da semana (segunda a sexta-feira). Para cada dia, o sistema exibe três blocos: Café da manhã, Almoço e Jantar.
	6. Nos blocos de Almoço e Jantar, o sistema apresenta duas colunas rotuladas “Tradicional” e “Vegetariana”, com os itens listados em linhas. No bloco de Café da manhã, o sistema apresenta uma única coluna com os itens correspondentes.
7. O usuário visualiza as informações disponibilizadas.	8. O sistema mantém os dados visíveis até o usuário navegar para outra seção.
<u>Curso Alternativo</u>	

2. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e exibe uma mensagem de erro: “Cardápio semanal indisponível no momento”.

3. O sistema consulta o banco de dados, mas não há nenhum cardápio cadastrado para a semana. Então, o sistema exibe a mensagem “Cardápio não cadastrado”.

6. Em caso de algum dia e/ou refeição com informações não cadastradas, o sistema exibe os blocos disponíveis e substitui os ausentes por “Informação não disponível”.

Nome do Caso de Uso: Enviar Notificações	
Descrição: Este caso de uso permite o envio, aos dispositivos dos usuários, de notificações de novos avisos publicados pela administração, desde que haja permissão do usuário para isso.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário concede permissão para receber notificações do aplicativo na tela de configurações.	2. O sistema registra a permissão do usuário e associa o dispositivo ao serviço de notificações vinculado.
	3. A administração publica um novo aviso, em sua seção de avisos, que é salvo no banco de dados do sistema. O sistema identifica o novo aviso e verifica quais usuários possuem permissão ativa para receber notificações.
	4. O sistema gera uma notificação contendo o título do aviso cadastrado e a data/hora de publicação, salvas no banco de dados.
	5. O sistema envia a notificação para os dispositivos dos usuários autorizados.
6. O usuário recebe a notificação no dispositivo e pode clicar para abrir o aviso completo no aplicativo.	7. O sistema redireciona o usuário para a seção de avisos, na qual está presente a lista de avisos, posicionando a barra de navegação no aviso vinculado a notificação, permitindo a visualização dos detalhes.
<u>Curso Alternativo</u>	
1. O usuário não concede permissão para o envio de notificações ao seu dispositivo. Próxima a opção relacionada a ativação do serviço, a seguinte mensagem é exibida: “Notificações desativadas. Ative para receber avisos em tempo real”.	
5. O sistema não encontra dispositivos vinculados ao aplicativo com a autorização de envio de notificações, dispensando o anúncio planejado.	

Nome do Caso de Uso: Verificar Saldo de Fichas	
Descrição: Este caso de uso permite a apresentação ao usuário do seu saldo atual de fichas digitais para uso no restaurante, categorizadas pelo tipo de refeição (Café da manhã ou Almoço/ Jantar).	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a seção de fichas, a primeira à direita da seção principal do aplicativo.	2. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para sua própria localização temporal.
	3. O sistema consulta o banco de dados e recupera o saldo de fichas digitais do usuário, categorizado por tipo de refeição. As fichas recuperadas correspondem àquelas adquiridas antes do momento vigente, mas ainda não marcadas como utilizadas.
	3. O sistema exibe um cabeçalho “Saldo de Fichas”.
	4. O sistema apresenta uma tabela com duas linhas: “Café da manhã” e “Almoço/Jantar”, cada linha contendo a quantidade de fichas disponíveis.
5. O usuário visualiza as informações exibidas.	6. O sistema mantém os dados visíveis até o usuário navegar para outra seção.
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e exibe uma mensagem de erro: “Saldo de fichas indisponível no momento”.	
4. Caso nenhuma ficha disponível seja encontrada, o sistema exibe a mensagem: “Nenhuma ficha disponível no momento”.	

Nome do Caso de Uso: Manter Histórico de Pagamento	
Descrição: Este caso de uso permite o armazenamento dos registros de todas as transações de pagamento de fichas realizadas por um usuário, incluindo data, hora, valor total e tipo de pagamento (PIX, Débito ou Crédito).	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário realiza um pagamento para aquisição de fichas digitais, durante o processo de compra de fichas.	2. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para sua própria localização temporal.
	3. O sistema insere um novo registro no banco de dados, contendo: data/hora, valor e forma de pagamento, sendo essas as informações vinculadas a transação anteriormente realizada.
4. O usuário acessa a opção “Histórico de Pagamentos” no aplicativo, na primeira aba à esquerda da seção principal do aplicativo (Histórico).	5. O sistema exibe uma lista com todos os pagamentos realizados, ordenados por data/hora decrescente, ilustrando as informações salvas que foram vinculadas a cada transação.
6. O usuário visualiza as informações exibidas.	7. O sistema mantém os dados visíveis até o usuário navegar para outra seção.
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e realiza tentativas sucessivas até conseguir a informação.	
5. Caso nenhum pagamento seja encontrado, o sistema exibe a mensagem: “Nenhum pagamento encontrado no histórico”.	

Nome do Caso de Uso: Manter Histórico de Consumo	
Descrição: Este caso de uso permite o armazenamento dos registros de todas as refeições que foram realizadas no restaurante, vinculadas às fichas utilizadas. No registro, deve-se guardar a data e a hora (ligadas ao momento de entrada no restaurante), bem como a refeição consumida e a possibilidade de avaliá-la.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário utiliza uma ficha digital para consumir uma refeição no restaurante.	2. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para sua própria localização temporal.
	3. O sistema insere um novo registro no banco de dados, contendo: data/hora de entrada no restaurante, refeição consumida com base no cardápio diário e tipo de ficha utilizada, sendo essas as informações vinculadas ao processo de uso de uma ficha.
4. O usuário acessa a opção “Histórico de Consumo” no aplicativo, na primeira aba à esquerda da seção principal do aplicativo (Histórico).	5. O sistema exibe uma lista com todos os dados de consumo registrados, ordenados por data/hora decrescente, ilustrando as informações salvas que foram vinculadas a cada uso de uma ficha.
6. O usuário visualiza as informações exibidas.	7. O sistema mantém os dados visíveis até o usuário navegar para outra seção.
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e realiza tentativas sucessivas até conseguir a informação.	
5. Caso nenhum registro de consumo seja encontrado, o sistema exibe a mensagem: “Nenhum registro de consumo encontrado no histórico”.	

Nome do Caso de Uso: Comprar Fichas	
Descrição: Este caso de uso permite a entrega de todas as ferramentas necessárias para o processo de aquisição de novas fichas digitais, independentemente da quantidade atual existente no saldo de fichas do usuário, do dia e do horário em questão.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a seção de fichas, a primeira à direita da seção principal do aplicativo.	
2. O usuário seleciona o botão “Comprar fichas”, localizado em destaque na tela de fichas.	3. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para sua própria localização temporal.
	4. O sistema direciona o fluxo para os seguintes casos de uso relacionados: “Selecionar e Quantificar Fichas”, “Validar Quantidade de Fichas”, “Calcular Preço Dinâmico” e “Selecionar Opção de Pagamento”.
	5. O sistema exibe, ao final dessa primeira parte, uma tela com um quadro ilustrando as informações relacionadas à compra (tipo e quantidade de fichas, valor total e opção de pagamento desejada).
6. O usuário confirma a operação, após visualizar as informações selecionadas durante o processo de compra.	7. O sistema processa o pagamento, direcionando o fluxo para os seguintes casos de uso: “Processar Transação”, “Pagar com Cartão”, “Pagar com PIX” e “Atualizar Status Pós-Pagamento”.
8. O usuário visualiza a mensagem de confirmação da compra e é direcionado à tela inicial de fichas.	
<u>Curso Alternativo</u>	

3. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e realiza tentativas sucessivas até conseguir a informação.

5. O usuário visualiza as informações da compra e deseja alterar alguma seleção realizada anteriormente, a partir de botões de retorno de fluxo disponíveis em todas as telas.

Observação: os demais cursos alternativos estão relacionados aos casos de uso específicos mencionados no corpo do curso normal do caso de uso “Comprar Fichas”, sendo apresentados posteriormente.

Nome do Caso de Uso: Selecionar e Quantificar Fichas	
Descrição: Este caso de uso permite a seleção dos tipos de ficha desejados (Café da manhã ou almoço/jantar) durante o processo de compra e a indicação da quantidade desejada para a compra de cada um dos tipos.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário inicia o processo destinado à aquisição de fichas.	2. O sistema exibe as opções de tipos de ficha disponíveis: “Café da manhã” e “Almoço/Jantar”, juntamente com o valor unitário de cada uma, o qual depende do tipo de usuário cadastrado.
	3. O sistema exibe controles de quantidade para cada tipo de ficha disponível (botões ‘+’ e ‘-’).
4. O usuário ajusta a quantidade desejada para “Café da manhã” utilizando os botões ‘+’ e ‘-’.	
5. O usuário ajusta a quantidade desejada para “Almoço/Jantar” utilizando os botões ‘+’ e ‘-’.	6. O sistema registra o total informado e mantém as quantidades atualizadas em tempo real, disponíveis para a visualização do usuário.
7. O usuário confirma as quantidades escolhidas a partir do botão “Continuar”.	8. O sistema direciona o fluxo para o caso de uso “Validar Quantidade de Fichas”.
<u>Curso Alternativo</u>	
3. O sistema exibe um dos botões de controle de quantidade como inacessível, bloqueando um dos incrementos/decrementos possíveis.	

Nome do Caso de Uso: Validar Quantidade de Fichas	
Descrição: Este caso de uso oferece a garantia de que a quantidade total de fichas selecionadas para compra seja mínima, ou seja, para o processamento da compra, ao menos uma ficha deve ser adquirida, além de prevenir que o total supere limites aceitáveis.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. O usuário confirma as quantidades selecionadas na etapa anterior durante o processo de aquisição de fichas.	2. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para determinar o mês vigente.
	3. O sistema soma as quantidades informadas para todos os tipos de ficha para realizar as validações necessárias.
	4. O sistema valida se o total é maior ou igual a 1, configurando-se uma compra válida ou não.
	5. O sistema valida se o total mensal de fichas adquiridas pelo usuário, somado à nova compra, não ultrapassa 200 fichas, um teto superior ao que é necessário para o consumo em um mês.
	6. Caso todas as condições sejam atendidas, o sistema aceita a quantidade, armazenando-a e direciona o fluxo para os casos de uso ligados ao processo de pagamento.
Curso Alternativo	
4. O sistema bloqueia a continuação da compra, em virtude de a quantidade de fichas não atingir o mínimo, exibindo a mensagem de erro: “Selecione ao menos uma ficha para prosseguir com a compra”.	

5. O sistema bloqueia a continuação da compra, em virtude de a quantidade de fichas ultrapassar o máximo, exibindo a mensagem de erro: “Limite mensal de 200 fichas atingido”.

Nome do Caso de Uso: Calcular Preço Dinâmico	
Descrição: Este caso de uso permite o cálculo do valor total de uma transação ligada à compra de fichas aplicando os preços vigentes, ajustados de acordo com o tipo de usuário logado, as fichas selecionadas e suas respectivas quantidades.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário finaliza a definição das quantidades de fichas, as quais já foram selecionadas e validadas na etapa anterior.	2. O sistema consulta o banco de dados para obter os preços vigentes de cada tipo de ficha com base no tipo de usuário logado no aplicativo.
	3. O sistema multiplica o preço unitário de cada tipo de ficha pela quantidade selecionada, a qual foi armazenada anteriormente.
	4. O sistema soma os valores parciais para obter o valor total da transação.
	5. O sistema exibe ao usuário o valor total calculado, junto com os valores unitários e parciais por tipo de ficha.
6. O usuário visualiza o valor total e confirma o prosseguimento da compra, a partir de um botão “Avançar”.	7. O sistema direciona o fluxo para o caso de uso “Selecionar Opção de Pagamento”.
<u>Curso Alternativo</u>	
6. O usuário visualiza o valor total e opta por cancelar a compra ou redefinir as quantidades de fichas anteriormente selecionadas, a partir do botão de retorno de fluxo “Voltar”.	

Nome do Caso de Uso: Selecionar Opção de Pagamento	
Descrição: Este caso de uso permite que o usuário escolha entre os seguintes métodos de pagamento: PIX, cartão de crédito e cartão de débito, durante o processo de compra de fichas.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a etapa de pagamento após o cálculo do preço dinâmico, em uma nova tela.	2. O sistema exibe um cabeçalho “Selecione a Forma de Pagamento”.
	3. O sistema exibe as opções de pagamento disponíveis: PIX, cartão de crédito e cartão de débito, permitindo a seleção de uma delas a partir de uma estrutura de “checkbox”.
4. O usuário seleciona uma das opções apresentadas.	
5. O usuário confirma a opção escolhida, selecionando o botão “Avançar” presente na tela.	6. O sistema registra a escolha e direciona o fluxo para o caso de uso correspondente: “Processar Transação” e “Pagar com PIX”/“Pagar com Cartão”.
<u>Curso Alternativo</u>	
4. O usuário não seleciona nenhuma opção e tenta avançar o processo de compra, obrigando o sistema a exibir uma mensagem de erro: “Nenhuma forma de pagamento foi escolhida”.	

Nome do Caso de Uso: Processar Transação	
Descrição: Este caso de uso permite a integração do aplicativo com serviços bancários e intermediadores de pagamento para processar as transações financeiras de forma segura, independentemente da opção de pagamento escolhida.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário, Instituições Financeiras e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário confirma a forma de pagamento escolhida.	2. O sistema prepara a transação com valor, identificador do usuário e credenciais de segurança.
3. O usuário realiza o processo de pagamento, o qual está ligado aos casos de uso “Pagar com PIX” e “Pagar com Cartão”.	4. O sistema envia os dados para o serviço financeiro ou intermediador responsável.
	5. O sistema mantém a transação em estado pendente enquanto aguarda a resposta da instituição financeira.
	6. O sistema recebe a resposta: aprovado, recusado ou expirado.
	7. Em caso de aprovação, o sistema direciona o fluxo para o caso de uso “Atualizar Status Pós-Pagamento”.
<u>Curso Alternativo</u>	
7. Em caso de reprovação da transação pela instituição, o processo é cancelado e uma mensagem de erro é exibida: “Pagamento não autorizado”.	
7. Em caso de perda da validade da transação, o processo é cancelado e uma mensagem de erro é exibida: “Tempo expirado. Compra não autorizada”.	

Nome do Caso de Uso: Pagar com Cartão	
Descrição: Este caso de uso permite que o usuário tenha as ferramentas necessárias para efetuar pagamentos dentro do aplicativo utilizando cartão de crédito ou débito.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Instituições Financeiras	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário seleciona o método de pagamento Cartão, sendo a opção escolhida Cartão de Débito ou Cartão de Crédito.	2. O sistema exibe o formulário de pagamento com os campos necessários: número do cartão, sua validade e o código de segurança (CVV/CVC) interligado.
3. O usuário insere os dados do cartão e confirma-os a partir de um botão “Verificar Dados”.	4. O sistema realiza validações básicas nos dados inseridos, verificando o formato do número, a instituição financeira ligada e o comprimento do CVV.
5. O usuário confirma o pagamento clicando no botão “Confirmar Pagamento”.	6. O sistema direciona novamente o fluxo para o caso de uso “Processar Transação”.
<u>Curso Alternativo</u>	
5. Em caso de inserção de dados inválidos, o processo é interrompido e uma mensagem de erro é exibida: “Dados do cartão inválidos. Tente novamente”.	
Observação: os demais cursos alternativos estão interligados aos que já estão presentes no caso de uso “Processar Transação”.	

Nome do Caso de Uso: Pagar com PIX	
Descrição: Este caso de uso permite que o sistema disponibilize os dados necessários para que o usuário efetue o pagamento via serviço financeiro compatível com PIX.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Instituições Financeiras	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário seleciona o método de pagamento PIX.	2. O sistema cria a transação de pagamento com identificadores únicos, valor e prazo de validade de 10 minutos.
	3. O sistema gera e exibe o QR Code e o código “copia e cola”, além do valor e do tempo restante para pagamento, em uma tela específica vinculada ao processo de pagamento por PIX.
4. O usuário abre seu serviço financeiro e realiza o pagamento usando o QR Code ou o código “copia e cola”.	5. O sistema direciona novamente o fluxo para o caso de uso “Processar Transação”.
<u>Curso Alternativo</u>	
4. Em caso de expiração do prazo de 10 minutos sem realização do pagamento, o processo é cancelado e uma mensagem é exibida: “Prazo expirado. Inicie uma nova compra de fichas”.	
Observação: os demais cursos alternativos estão interligados aos que já estão presentes no caso de uso “Processar Transação”.	

Nome do Caso de Uso: Atualizar Status Pós-Pagamento	
Descrição: Este caso de uso permite que, após a confirmação bem-sucedida do pagamento pela instituição financeira, o sistema atualize o saldo de fichas do usuário e registre a transação no histórico de compras.	
Ator(es) envolvido(s): Instituições Financeiras e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
	1. O sistema recebe a confirmação de pagamento da instituição financeira.
	2. O sistema identifica o usuário e recupera seu saldo atual de fichas e o total de fichas adquiridas no mês corrente.
	3. O sistema credita as fichas adquiridas ao saldo do usuário, tanto no saldo de Café da manhã, quanto no de Almoço/Jantar.
	4. O sistema incrementa o contador mensal de fichas adquiridas do usuário, somando a quantidade de fichas adquiridas ao total já registrado no mês.
	5. O sistema registra a transação no histórico de pagamentos, processo vinculado ao caso de uso “Manter Histórico de Pagamento”.
	6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso ao usuário: “Pagamento confirmado. Seu saldo foi atualizado”.
<u>Curso Alternativo</u>	
3. O sistema falha no processo de atualização do saldo, exibindo uma mensagem de erro seguida de um botão direcionado à área de suporte: “Não foi possível atualizar seu saldo. Entre em contato com o suporte”.	

Nome do Caso de Uso: Gerar QR Codes	
Descrição: Este caso de uso permite a geração de QR Codes exclusivos, criptografados e intransferíveis por meio de um processo válido para todos os QR Codes necessários durante o uso do aplicativo.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. O usuário inicia uma ação que requer QR Code. Isso representa selecionar a opção PIX como forma de pagamento ou finalizar uma compra de fichas.	2. O sistema identifica o contexto de geração de QR Code: - PIX (pagamento); - Ficha (pós-pagamento).
	3. O sistema busca os dados específicos que devem estar no QR Code conforme o contexto: - Para PIX: valor da transação, chave de pagamento, prazo de validade. - Para Ficha: identificador único da ficha, usuário vinculado, tipo de refeição.
	4. O sistema inicia o processo de geração do QR Code, convertendo os dados necessários em uma sequência de bits e aplicando correção de erros, garantindo a confiabilidade das informações.
	5. O sistema organiza os dados em uma matriz e renderiza a imagem gráfica do QR Code com os dados necessários.
	6. O sistema registra o QR Code em seu banco de dados, vinculando-o ao usuário relacionado.
Curso Alternativo	
3. O sistema não encontra os dados específicos para a geração de um QR Code, criando uma notificação automática ao suporte técnico, informando o erro e os detalhes da transação/ficha.	

Nome do Caso de Uso: Exibir QR Code Condicionalmente	
Descrição: Este caso de uso permite a exibição dos QR Codes de refeição de forma condicional. A disponibilização só ocorre se o usuário possuir saldo suficiente de fichas para o tipo de refeição solicitado e se a data e hora atuais estiverem dentro do período de funcionamento estabelecido para aquela refeição.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a seção de fichas, a primeira à direita da seção principal do aplicativo.	
2. O usuário seleciona um dos botões “Usar Ficha de Café da Manhã” ou “Usar Ficha de Almoço/Jantar”, localizados em destaque na tela de fichas.	3. O sistema valida o saldo de fichas do usuário para o tipo de refeição solicitado.
	4. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo.
	5. O sistema valida se a hora vigente está dentro do período de funcionamento estabelecido para a refeição correspondente, escolhida pelo usuário.
	6. O sistema disponibiliza o QR Code ao usuário, em uma nova tela.
7. O usuário acessa e visualiza o QR Code.	
<u>Curso Alternativo</u>	
3. O sistema verifica que o saldo de fichas é insuficiente para a refeição solicitada, exibindo a mensagem informativa ao usuário: “Sem fichas disponíveis para essa refeição”.	

5. O sistema verifica que a refeição desejada não está dentro de seu horário de funcionamento no restaurante, exibindo a mensagem informativa ao usuário: “Refeição fora do horário de funcionamento”.

Nome do Caso de Uso: Consumir Ficha	
Descrição: Este caso de uso permite a consumação de uma ficha de refeição dentro do aplicativo após a utilização do seu respectivo QR Code.	
Ator(es) envolvido(s): Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário apresenta o QR Code da refeição no sistema de entrada do restaurante.	2. O sistema valida o QR Code e confirma que ele é válido e não foi utilizado.
3. O usuário obtém a permissão para a entrada e uso do restaurante.	4. O sistema registra a ficha utilizada no histórico de consumo do usuário, a partir do caso de uso “Manter Histórico de Consumo”.
	5. O sistema debita a ficha correspondente do saldo disponível.
	6. O sistema invalida o QR Code utilizado, impedindo reutilização e fraudes, como consequência.
	7. O sistema atualiza o QR Code disponível para uma próxima refeição, com base no atual saldo do usuário.
8. O usuário acessa novamente o aplicativo ou navega até a tela principal.	9. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Ficha consumida com sucesso”, com a data e refeição consumida.
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema rejeita o QR Code durante a entrada e exibe a mensagem de erro: “QR Code inválido ou já utilizado”.	

Nome do Caso de Uso: Coletar Avaliações	
Descrição: Este caso de uso permite que o usuário registre uma avaliação após o consumo de uma refeição. Essa avaliação é coletada junto ao histórico de consumo da ficha correspondente, podendo incluir notas a perguntas fechadas ligadas a diferentes aspectos de uso.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a opção “Histórico de Consumo” no aplicativo, na primeira aba à esquerda da seção principal do aplicativo (Histórico).	2. O sistema lista o histórico, como mencionado no caso de uso “Manter Histórico de Consumo”.
	3. O sistema exibe, ao lado de cada ficha consumida, um ícone relacionado ao processo de avaliação que será mais bem explicado no caso de uso “Gerenciar Status das Avaliações”.
4. O usuário seleciona uma refeição ainda disponível para avaliação, clicando em “Avaliar”.	5. O sistema abre, em uma nova tela com o título “Avaliação de Refeição”, o formulário padronizado com perguntas que admitem uma escala de 1 a 5 com questões ligadas à satisfação, sabor, qualidade, atendimento e experiência em geral.
6. O usuário responde às perguntas e envia o formulário, clicando em “Enviar”.	7. O sistema considera o caso de uso “Registrar Avaliações”, após o envio das respostas por parte do usuário.
	8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação ao usuário: “Avaliação registrada com sucesso”.
Curso Alternativo	
Observação: os cursos alternativos desse caso de uso estão vinculados aos casos de uso relacionados “Gerenciar Status das Avaliações” e “Registrar Avaliações”.	

Nome do Caso de Uso: Gerenciar Status das Avaliações	
Descrição: Este caso de uso permite que, no histórico de consumo de refeições, seja exibido quais já foram avaliadas, quais estão dentro do prazo de avaliação que deve ser de 7 dias e ainda podem ser avaliadas e quais não podem mais ser avaliadas, devido ao prazo expirado.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário e Banco de Dados do Sistema	
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. O usuário acessa a opção “Histórico de Consumo” no aplicativo, na primeira aba à esquerda da seção principal do aplicativo (Histórico).	2. O sistema lista o histórico, como mencionado no caso de uso “Manter Histórico de Consumo”.
	3. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para determinar o período vigente e, conseqüentemente, a situação de cada possível avaliação.
	4. O sistema consulta o banco de dados para verificar se já existe avaliação registrada para cada refeição listada no histórico.
	5. O sistema compara a data/hora atual com a data de consumo da refeição, classificando cada cenário de avaliação: • Se já existe avaliação; • Se não existe avaliação e a diferença de tempo é menor que 7 dias; • Se não existe avaliação e a diferença de tempo é maior que 7 dias.
	6. O sistema exibe os status correspondentes junto a cada refeição no histórico, utilizando os ícones denominados “Avaliar”, “Avaliado” e “Prazo Expirado”.
7. O usuário visualiza os ícones e mensagens de cada refeição no histórico, podendo acessar apenas as áreas marcadas com o ícone “Avaliar”.	

Curso Alternativo

7. O usuário tenta acessar a avaliação de uma refeição marcada como “Avaliado”, obrigando o sistema a exibir uma mensagem informativa: “Essa refeição já foi avaliada”.

7. O usuário tenta acessar a avaliação de uma refeição marcada como “Prazo Expirado”, obrigando o sistema a exibir uma mensagem informativa: “Essa refeição não pode mais ser avaliada”.

Nome do Caso de Uso: Registrar Avaliações	
Descrição: Este caso de uso permite o registro das avaliações submetidas, permitindo aos administradores a análise das informações e garantindo que o usuário não possa submeter uma nova avaliação para a mesma refeição consumida.	
Ator(es) envolvido(s): Usuário, Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O usuário envia a avaliação preenchida no formulário “Avaliação de Refeição”, clicando em “Enviar”.	2. O sistema valida os dados recebidos (notas de 1 a 5 em todas as perguntas).
	3. O sistema registra a nova avaliação no banco de dados e vincula ao histórico da refeição correspondente, ligando-a ao usuário.
	4. O sistema disponibiliza a avaliação registrada para a análise dos administradores, o que será mais bem explicado no caso de uso “Gerar Relatório de Avaliações”.
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema verifica a ausência de nota em alguma das perguntas, exibindo uma mensagem de erro: “Preencha todos os campos com notas válidas”.	

Nome do Caso de Uso: Cadastrar e Publicar Cardápio Semanal	
Descrição: Este caso de uso permite que o administrador cadastre um cardápio completo para um período de uma semana, definindo o menu para cada dia e para cada tipo de refeição (Café da manhã, almoço e jantar). O cadastro deve incluir as opções normal e vegetariana.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de cardápio, a seção principal do aplicativo em sua área.	
2. O administrador acessa o botão “Cadastrar Novo Cardápio”.	3. O sistema exibe a interface de cadastro do cardápio semanal, com todas as seções abertas para o preenchimento das informações.
4. O administrador insere os itens de refeição para cada dia da semana, preenchendo Café da manhã, Almoço e Jantar. Além disso, o administrador define, para cada refeição principal (almoço e jantar), duas opções de prato: normal e vegetariana.	
5. O administrador confirma o cadastro clicando em “Publicar Cardápio”, na mesma tela de preenchimento.	6. O sistema valida o preenchimento de todos os campos relacionados ao processo de criação de um novo cardápio.
	7. O sistema grava o cardápio no banco de dados, substituindo o cardápio anteriormente cadastrado.
	8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Cardápio semanal publicado com sucesso.”
<u>Curso Alternativo</u>	
6. O sistema rejeita o cadastro por conta da presença de campos vazios e exibe: “Preencha todas as refeições e opções obrigatórias”.	

Nome do Caso de Uso: Visualizar Cardápio Ativo	
Descrição: Este caso de uso permite a exibição, ao administrador, do cardápio semanal atualmente ativo e disponível aos usuários. A visualização deve identificar cada dia da semana pelo nome e a respectiva data.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de cardápio no painel administrativo, a seção principal do aplicativo em sua área.	2. O sistema consulta o banco de dados para recuperar o cardápio semanal atualmente ativo e cadastrado por último.
	3. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para determinar o período vigente e associar cada dia da semana à sua respectiva data.
	4. O sistema exibe um cabeçalho “Cardápio Atual”.
	5. O sistema organiza os dados do cardápio em formato de tabela, estruturada por dia da semana, juntamente com a data correta e tipo de refeição: • Café da manhã; • Almoço (opção normal e vegetariana – duas seções); • Jantar (opção normal e vegetariana – duas seções).
	6. O sistema exibe a tabela completa ao administrador, com colunas para “Dia da Semana”, “Data”, “Café da Manhã”, “Almoço (Normal/Vegetariano)” e “Jantar (Normal/Vegetariano)”.
7. O administrador visualiza o cardápio ativo, podendo verificar todos os itens cadastrados e publicados.	
<u>Curso Alternativo</u>	

2. O sistema consulta o banco de dados, mas ainda não há nenhum cardápio cadastrado para a semana. Então, o sistema exibe a mensagem “Cardápio não cadastrado”, no lugar da tabela com as informações.

3. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e exibe uma mensagem de erro: “Cardápio indisponível no momento”, no lugar da tabela com as informações.

Nome do Caso de Uso: Alterar Item do Cardápio Ativo	
Descrição: Este caso de uso permite ao administrador selecionar e editar o cardápio de uma refeição específica em um dia específico, como, por exemplo, alterar a opção vegetariana do almoço/jantar da quinta-feira da semana vigente.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de cardápio no aplicativo.	
2. O administrador acessa o botão “Alterar Cardápio Atual”.	3. O sistema consulta o banco de dados e exibe o cardápio semanal atualmente ativo em formato de tabela (dia da semana, data, café da manhã, almoço normal/vegetariano, jantar normal/vegetariano).
4. O administrador seleciona o dia, a refeição e o campo específico que deseja alterar.	5. O sistema abre a interface de edição do item selecionado, exibindo os dados atuais cadastrados.
6. O administrador altera as informações do item, preenchendo as novas informações no campo exibido.	7. O sistema valida os dados preenchidos, verificando se o campo em questão possui informações.
8. O administrador confirma a alteração clicando em “Salvar Alterações”, na tela de alteração de cardápios.	9. O sistema grava o novo cardápio no banco de dados, substituindo o cardápio anteriormente cadastrado.
	10. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Cardápio alterado com sucesso” e redireciona o administrador à tela principal de sua área.
<u>Curso Alternativo</u>	
7. O sistema rejeita o cadastro por conta da presença de campo vazio e exibe: “Preencha o campo corretamente”.	

Nome do Caso de Uso: Criar e Publicar Aviso	
Descrição: Este caso de uso permite ao administrador publicar novos avisos no aplicativo, com título, descrição e opção de inserção de imagens.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de avisos, à esquerda do painel administrativo principal.	
2. O administrador acessa o botão “Novo Aviso”.	3. O sistema exibe a interface de criação de aviso, com campos para título, descrição e imagem opcional.
4. O administrador insere o título, a descrição e, se desejar, adiciona uma imagem a partir de download.	
5. O administrador confirma clicando em “Publicar Aviso”.	6. O sistema valida os dados preenchidos e grava o aviso no banco de dados, configurando-o como um aviso ativo.
	7. O sistema considera o caso de uso “Enviar Notificações” para informar os usuários sobre o novo aviso publicado.
	8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Aviso publicado com sucesso” e redireciona o administrador para a tela de avisos.
<u>Curso Alternativo</u>	
6. O sistema rejeita a publicação por conta da presença de campos vazios e exibe a seguinte mensagem: “Preencha todos os campos corretamente”.	

Nome do Caso de Uso: Visualizar e Gerenciar Avisos	
Descrição: Este caso de uso permite a apresentação, ao administrador, do estado atual dos avisos, e a visualização de todo o conteúdo deles na ordem em que foram cadastrados no sistema, podendo filtrá-los pelo nome específico ou por períodos.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de avisos, à esquerda do painel administrativo principal.	2. O sistema consulta o banco de dados e recupera todos os avisos cadastrados.
	3. O sistema identifica a data e hora atuais do dispositivo para sua própria localização temporal e identificação das informações de horário dos avisos.
	4. O sistema exibe um cabeçalho “Avisos Publicados”.
	5. O sistema organiza os dados dos avisos em formato de lista, estruturada para que em cada item, sejam exibidas a data e hora de publicação, título, descrição e possível imagem inserida.
	6. O sistema exibe a lista com todos os avisos publicados.
7. O administrador visualiza os avisos cadastrados e ainda ativos.	
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema consulta o banco de dados, mas ainda não há nenhum aviso cadastrado. Então, o sistema exibe a mensagem “Nenhum aviso cadastrado”, no lugar da lista com as informações.	
3. O sistema não consegue obter a data/hora do dispositivo e exibe uma mensagem de erro: “Avisos indisponíveis no momento”, no lugar da lista com as informações.	

Nome do Caso de Uso: Alterar e Remover Avisos	
Descrição: Este caso de uso permite, ao administrador, a alteração e remoção de avisos existentes e, em ambos os casos, deve disparar notificações de informação ao usuário sobre a atualização ou cancelamento.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de avisos, à esquerda do painel administrativo principal.	2. O sistema consulta o banco de dados e exibe todos os avisos cadastrados, conforme o caso de uso “Visualizar e Gerenciar Avisos”.
	3. O sistema exibe, em cada aviso listado, ícones de edição e remoção, os quais levam para novas funcionalidades.
4a. O administrador clica no ícone de edição de um aviso.	5a. O sistema abre uma nova tela, com a interface de edição, exibindo os dados atuais do aviso (título, descrição e imagem, caso exista).
6a. O administrador altera os dados, substituindo os textos dos campos ou a imagem salva, e confirma a partir do botão “Salvar Alterações”.	7a. O sistema valida os dados, atualiza o aviso no banco de dados e dispara o caso de uso “Enviar Notificações” para informar os usuários sobre a atualização.
4b. O administrador clica no ícone de remoção de um aviso.	5b. O sistema solicita confirmação da ação de remoção.
6b. O administrador confirma a remoção.	7b. O sistema exclui o aviso do banco de dados e dispara o caso de uso “Enviar Notificações” para informar os usuários sobre o cancelamento.
	8. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: “Aviso atualizado/removido com sucesso” e redireciona o administrador para a tela de avisos.

Curso Alternativo

7a. O sistema rejeita a edição por conta da presença de campos vazios e exibe a seguinte mensagem: “Preencha todos os campos corretamente”.

6b. O administrador desiste de remover o aviso selecionado e retorna para a visualização da lista de avisos a partir do botão “Voltar”.

Nome do Caso de Uso: Gerar Relatório de Avaliações	
Descrição: Este caso de uso permite a geração um relatório que apresente os resultados das avaliações dos usuários, com base nas médias das notas dos usuários em cada pergunta.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de relatórios, à direita do painel administrativo principal.	2. O sistema consulta o banco de dados e recupera todas as avaliações registradas no período indicado pela filtragem (Caso de Uso “Filtrar Dados de Relatórios”).
	3. O sistema processa os dados das avaliações, calculando as médias das notas em cada pergunta do formulário.
	4. O sistema organiza os resultados em formato tabular, recuperando as perguntas e indicando abaixo delas, a média das respostas.
	5. O sistema exibe o relatório consolidado ao administrador com a tabela de resultados, com cabeçalho “Relatório de Avaliações”.
6. O administrador visualiza o relatório e analisa as informações como desejar.	
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema não encontra avaliações registradas no período de filtragem indicado, exibindo a mensagem informativa: “Não há avaliações registradas”, no lugar do relatório com os resultados.	

Nome do Caso de Uso: Gerar Relatório de Frequência	
Descrição: Este caso de uso permite a geração de um relatório que apresente a assiduidade dos usuários e a frequência de acesso ao restaurante.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de relatórios, à direita do painel administrativo principal.	2. O sistema consulta o banco de dados e recupera os registros de consumo dos usuários no período da filtragem (Caso de Uso “Filtrar Dados de Relatórios”).
	3. O sistema processa os dados, contabilizando o número de usuários por refeição em cada dia da semana.
	4. O sistema organiza os resultados em um gráfico de colunas, exibindo a assiduidade por dia da semana.
	5. O sistema processa os dados de acesso por horários, agrupando-os em faixas, organizando os resultados em outro gráfico de colunas, exibindo a distribuição da frequência de acesso por faixa de horário.
	6. O sistema exibe o relatório consolidado ao administrador com cabeçalho “Relatório de Frequência”, contendo os dois gráficos.
7. O administrador visualiza o relatório e analisa as informações como desejar.	
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema não encontra registros de consumo no período de filtragem indicado, exibindo a mensagem informativa: “Não há registros de consumo”, no lugar do relatório com os resultados.	

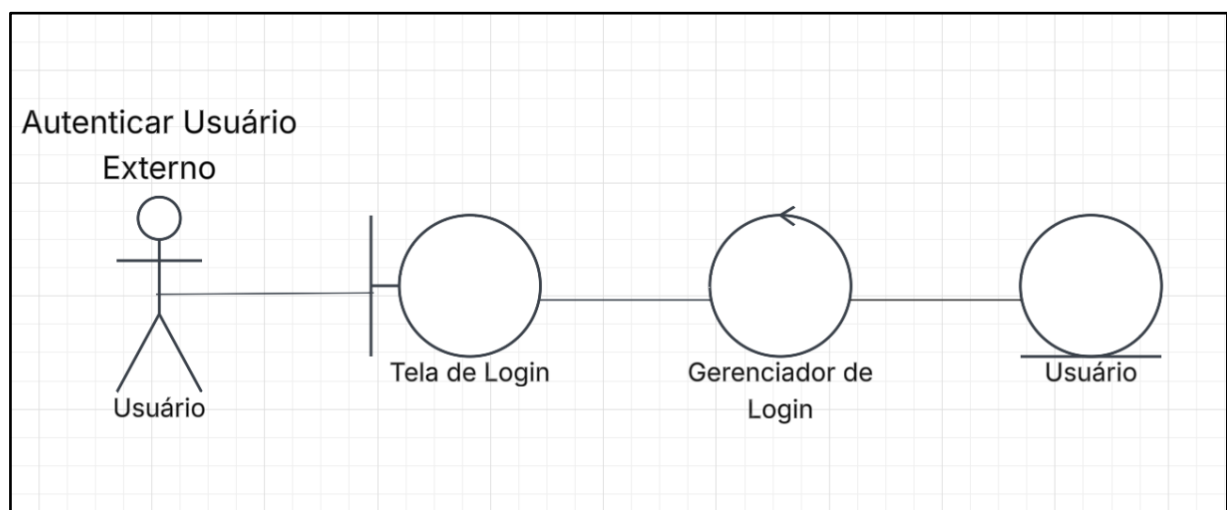
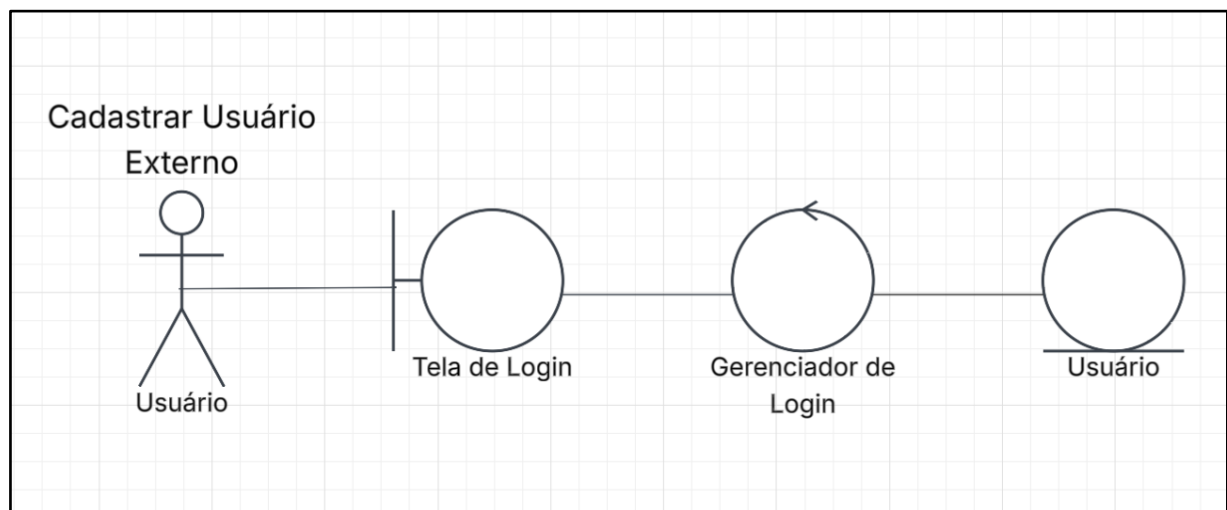
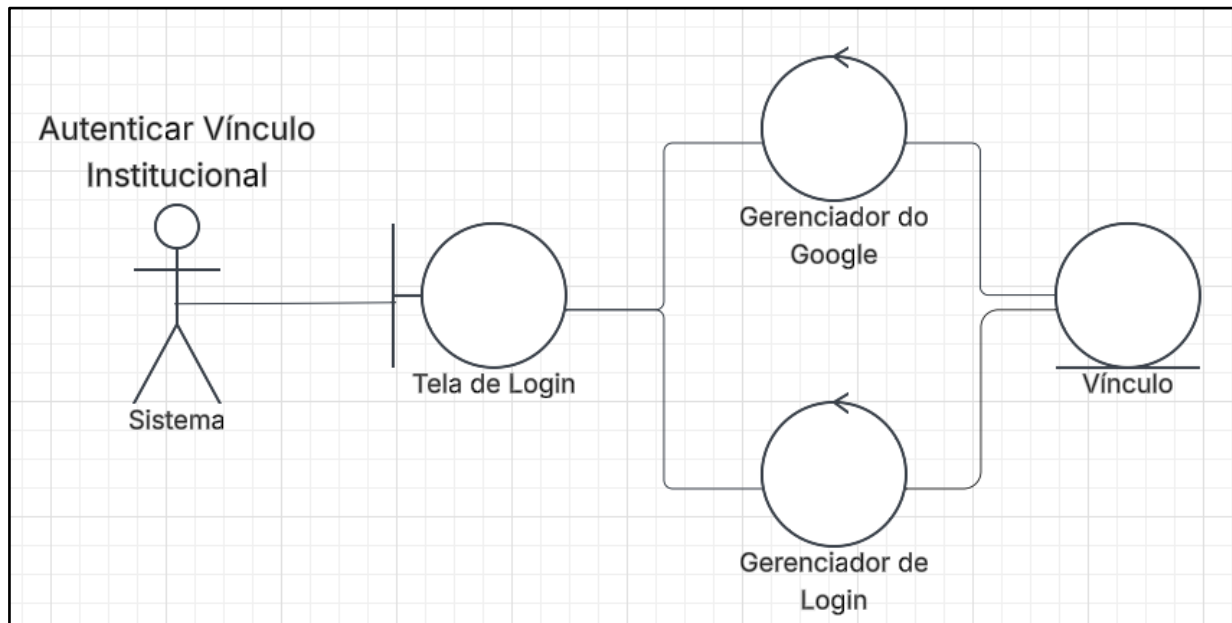
Nome do Caso de Uso: Gerar Relatório de Recebimento de Fichas	
Descrição: Este caso de uso permite a geração de um relatório que apresente o valor total em fichas recebidas a partir das vendas, incluindo no relatório, um quadro com o valor total recebido, um gráfico de pizza que detalhe a distribuição do total pelas formas de pagamento e um gráfico de pizza que detalhe os tipos de usuários que adquiriram as fichas.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de relatórios, à direita do painel administrativo principal.	2. O sistema consulta o banco de dados e recupera os registros de vendas de fichas no período indicado pela filtragem (Caso de Uso “Filtrar Dados de Relatórios”).
	3. O sistema processa os dados e calcula o valor total recebido em fichas, organizando o resultado em um quadro com o valor.
	4. O sistema agrupa os dados por forma de pagamento e gera um gráfico de pizza com a distribuição. Na sequência, o sistema agrupa os dados por tipo de usuário e gera outro gráfico de pizza com a distribuição.
	5. O sistema exibe o relatório consolidado ao administrador com cabeçalho “Relatório de Recebimento de Fichas”, contendo o quadro e os dois gráficos.
6. O administrador visualiza o relatório e analisa as informações como desejar.	
<u>Curso Alternativo</u>	
2. O sistema não encontra registros de vendas de fichas no período de filtragem indicado, exibindo a mensagem informativa: “Não há registros de venda”, no lugar do relatório com os resultados.	

Nome do Caso de Uso: Filtrar Dados de Relatórios	
Descrição: Este caso de uso permite ao administrador aplicar filtros em todos os relatórios e gráficos gerados. A filtragem deve permitir a seleção de períodos pré-definidos (Diário, Semanal e Mensal) e de um intervalo de datas personalizado dentro de cada período.	
Ator(es) envolvido(s): Administrador e Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
1. O administrador acessa a seção de relatórios, à direita do painel administrativo principal.	2. O sistema exibe a interface de filtros com opções de período (Diário, Semanal, Mensal) e intervalo personalizado.
3. O administrador seleciona o período desejado ou define um intervalo de datas personalizado.	4. O sistema obtém a data e hora atuais do dispositivo para calcular o período vigente e validar o intervalo informado.
	5. O sistema consulta o banco de dados aplicando os filtros de tempo definidos.
	6. O sistema retorna apenas os registros que atendem aos critérios de tempo selecionados.
7. O administrador visualiza os relatórios e gráficos filtrados conforme os critérios aplicados.	
<u>Curso Alternativo</u>	
Observação: os cursos alternativos desse caso de uso estão relacionados aos seguintes casos de uso: “Gerar Relatório de Avaliações”, “Gerar Relatório de Frequência” e “Gerar Relatório de Recebimento de Fichas”,	

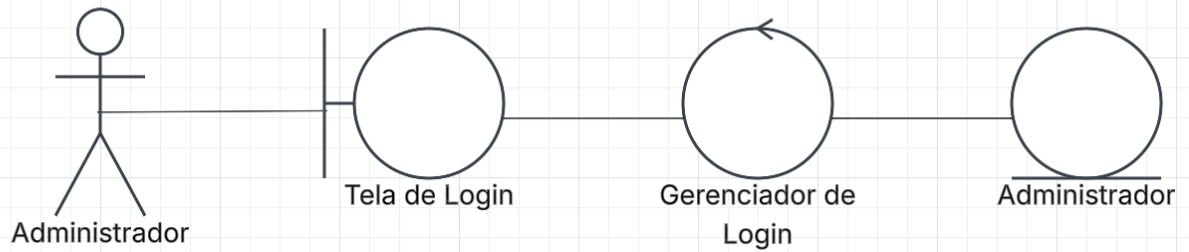
Nome do Caso de Uso: Integrar Dados Institucionais	
Descrição: Este caso de uso permite que o sistema realize a integração de dados institucionais com a base de dados do aplicativo.	
Ator(es) envolvido(s): Banco de Dados do Sistema e Banco de Dados da UEM	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
	1. O sistema obtém a data e hora atuais para registrar o momento da integração.
	2. O sistema acessa as bases institucionais externas e recupera os dados necessários para autenticações e validações.
	3. O sistema valida os dados recebidos nos quesitos de estrutura, consistência e duplicidade.
	4. O sistema grava os dados integrados que são necessários no banco de dados do aplicativo.
<u>Curso Alternativo</u>	
3. O sistema encontra inconsistências nos dados obtidos e cancela o processo de integração.	

Nome do Caso de Uso: Persistir Dados	
Descrição: Este caso de uso permite o registro, o armazenamento e a garantia da integridade de todos os dados gerados pela aplicação em seu banco de dados próprio, permitindo o rápido acesso para todas as funcionalidades existentes.	
Ator(es) envolvido(s): Banco de Dados do Sistema	
<u>Curso Normal</u>	
Ator	Sistema
	1. O sistema identifica a geração de novos dados a partir de qualquer funcionalidade.
	2. O sistema prepara os dados para persistência, estruturando-os conforme o modelo do banco de dados.
	3. O sistema executa a operação de gravação (INSERT ou UPDATE) no banco de dados.
	4. O sistema disponibiliza imediatamente os dados gravados para todas as funcionalidades que dependem deles.
<u>Curso Alternativo</u>	
Não há curso alternativo para esse caso de uso.	

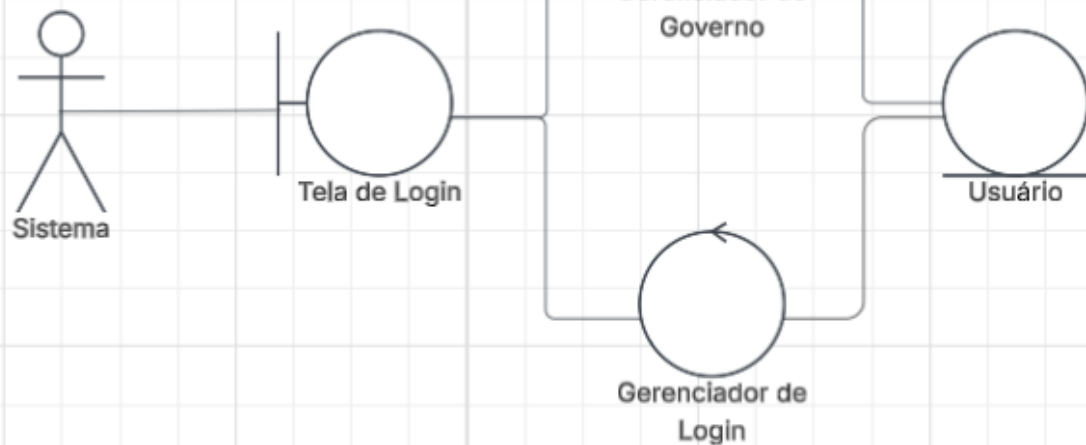
2.3 Diagramas de Classe de Análise



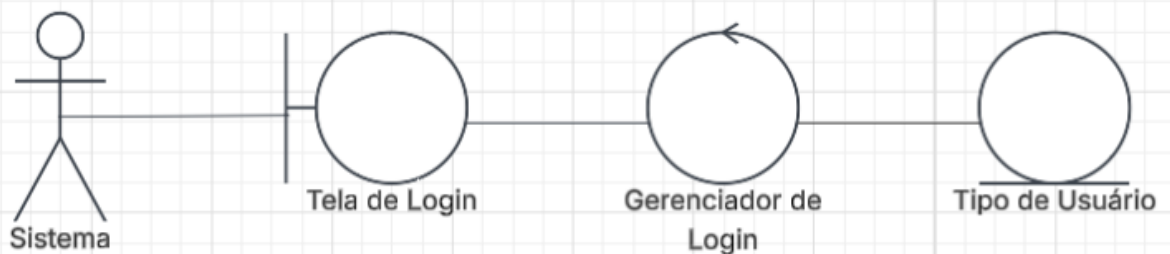
Autenticar Administradores



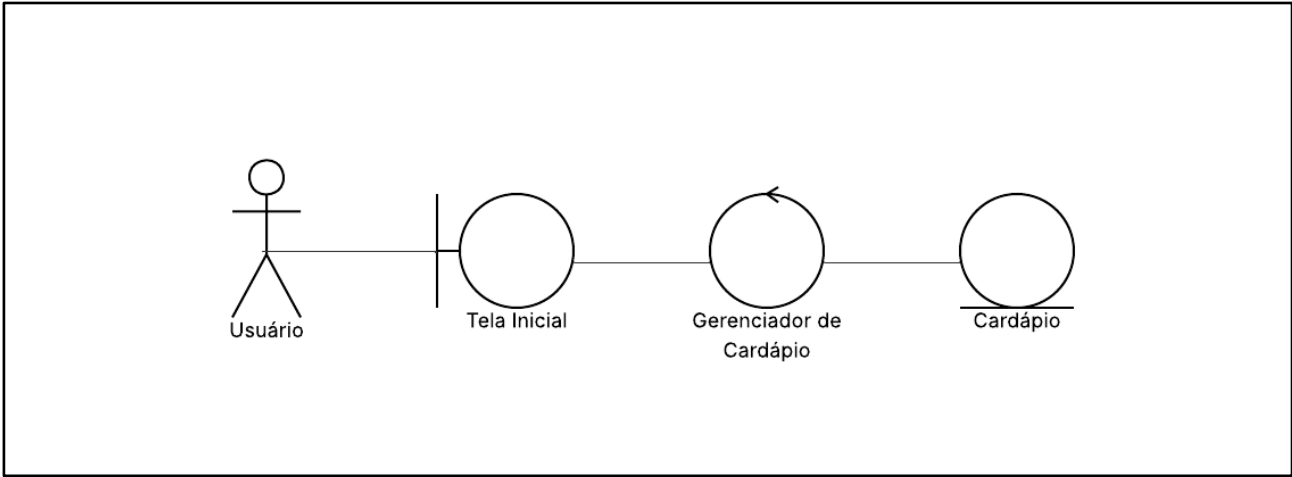
Validar CPF de Usuários Externos



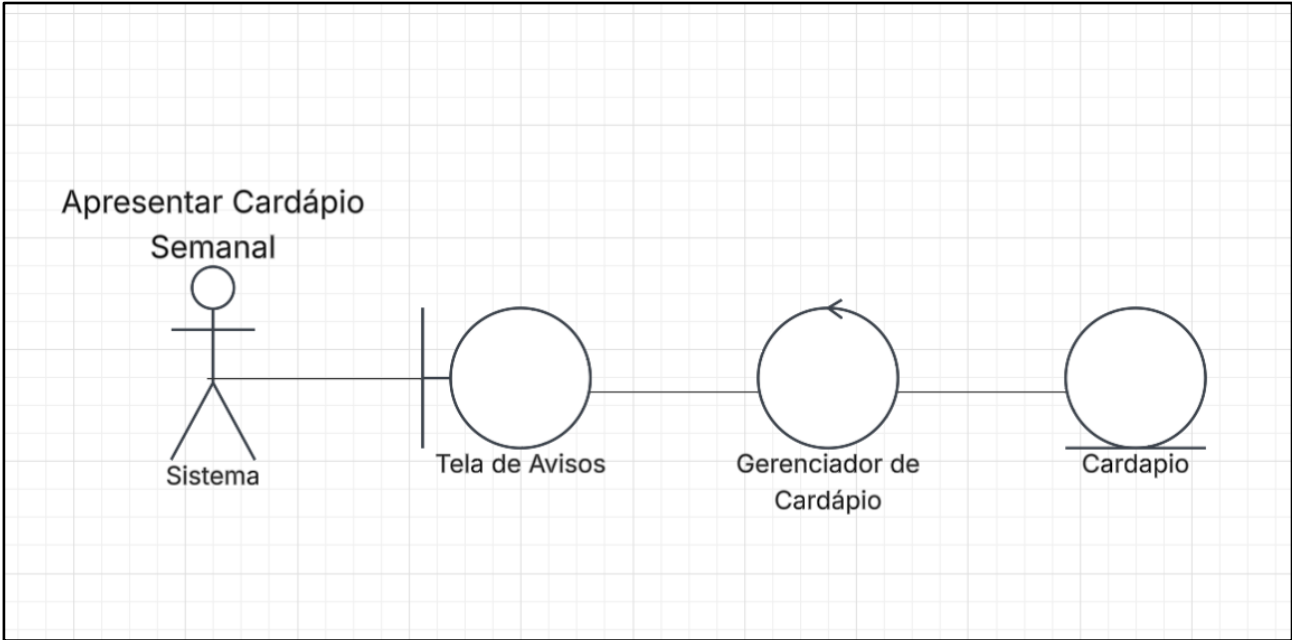
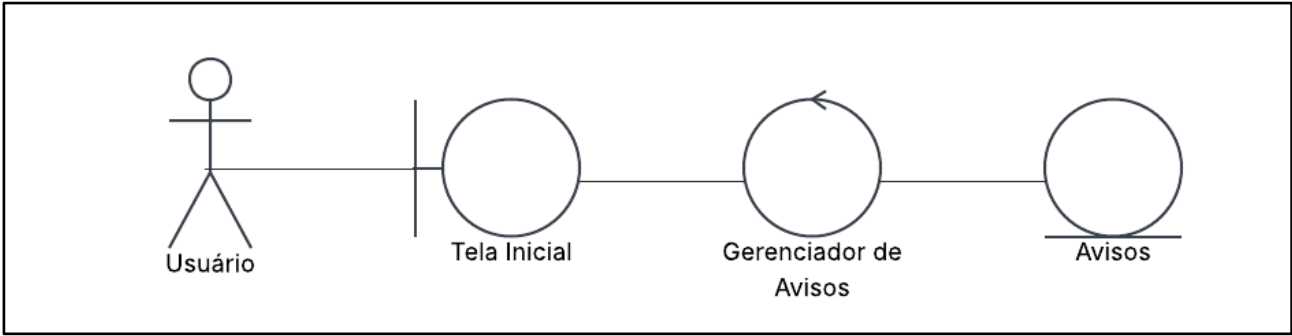
Identificar Tipo de Usuário



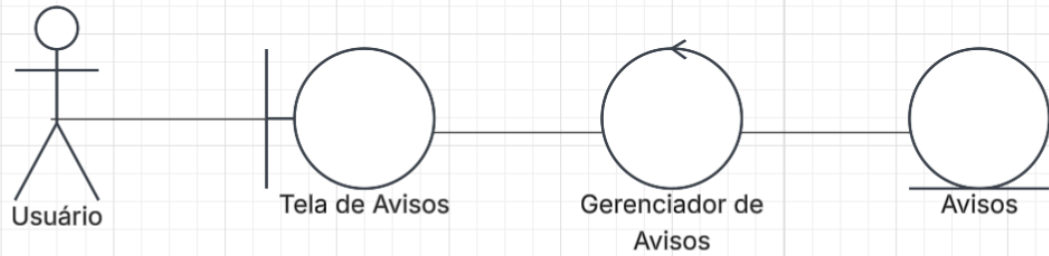
Apresentar Cardápio Diário:



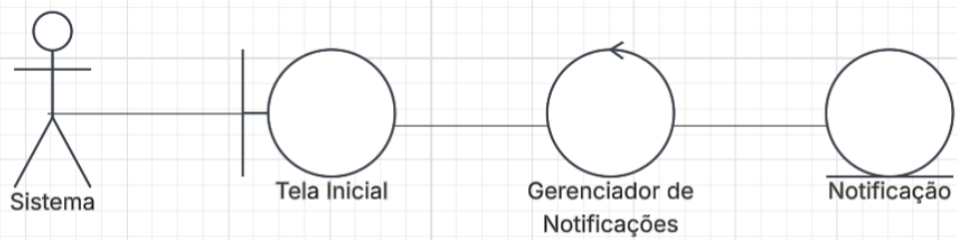
Exibir Avisos Recentes:



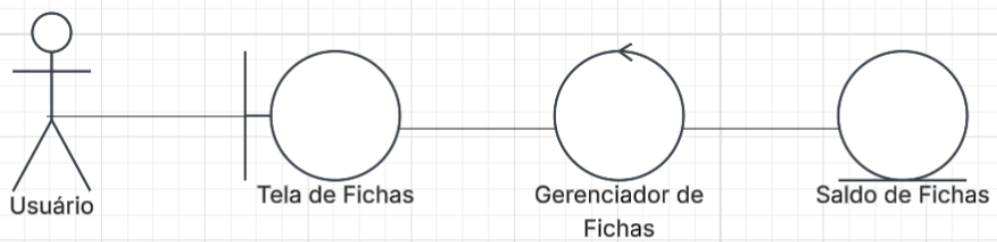
Consultar Avisos



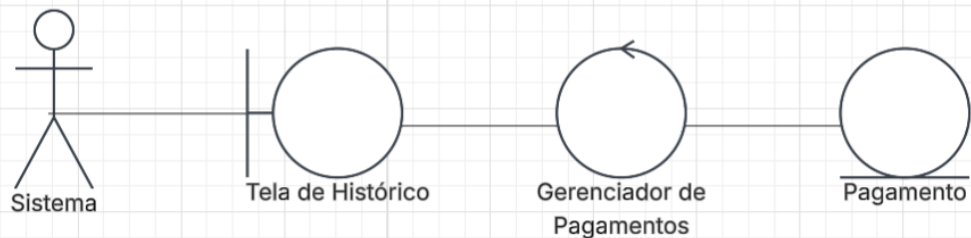
Enviar Notificações



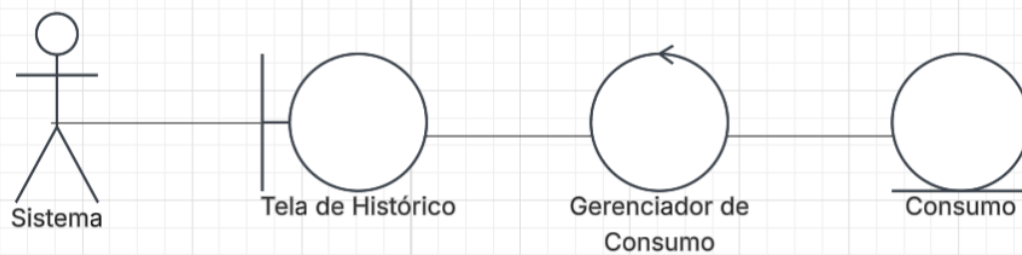
Verificar Saldo de Fichas



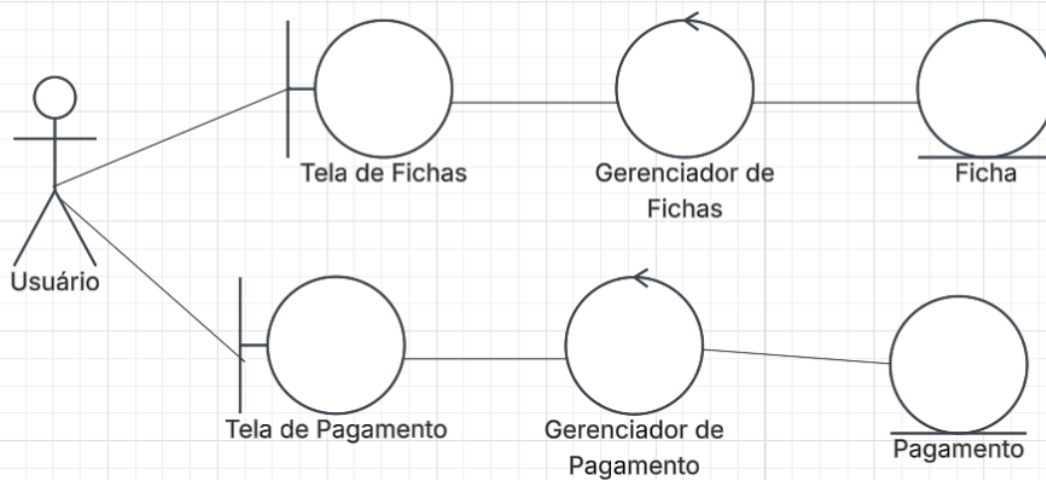
Manter Histórico de Pagamento



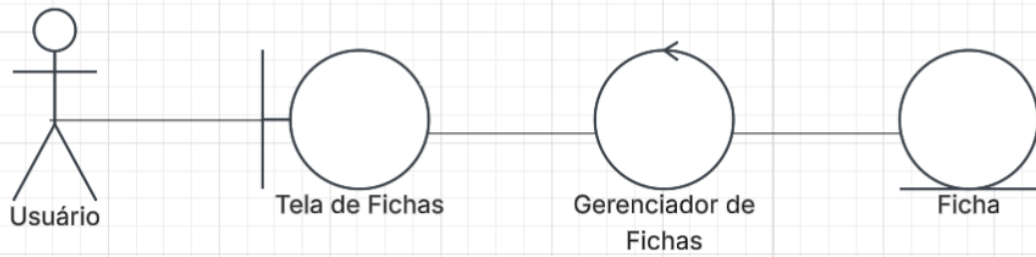
Manter Histórico de Consumo



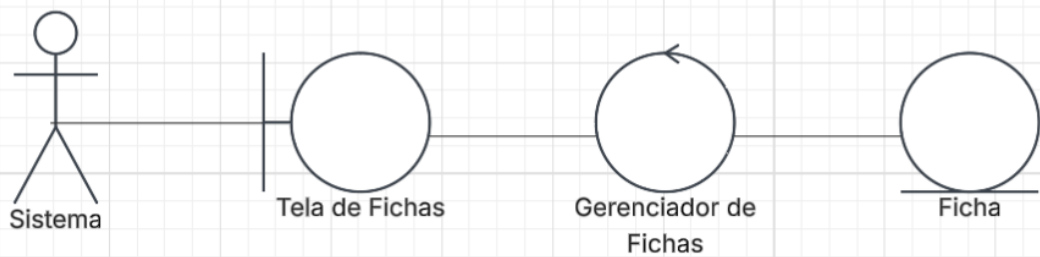
Comprar Fichas



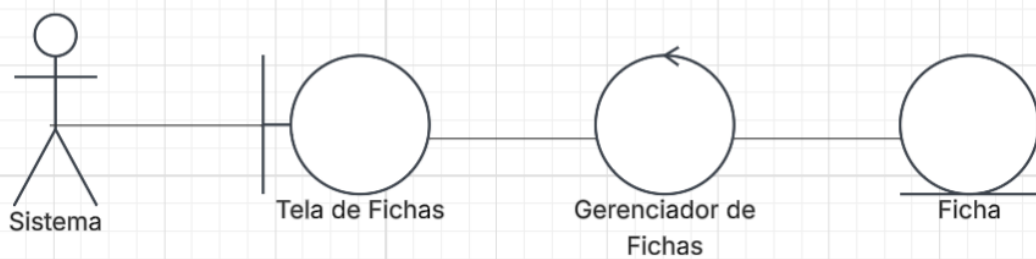
Selecionar e Quantificar Fichas



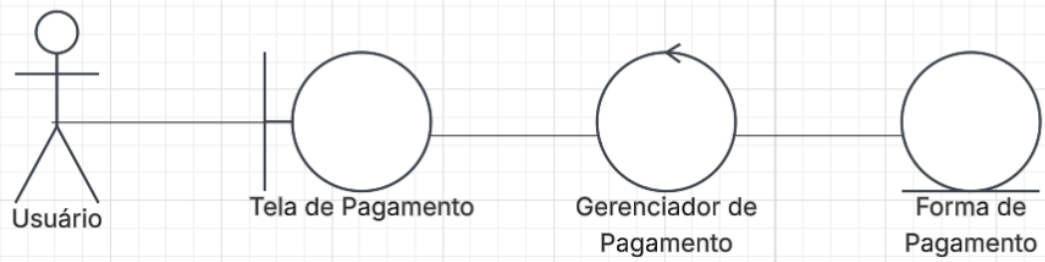
Validar Quantidade de Fichas



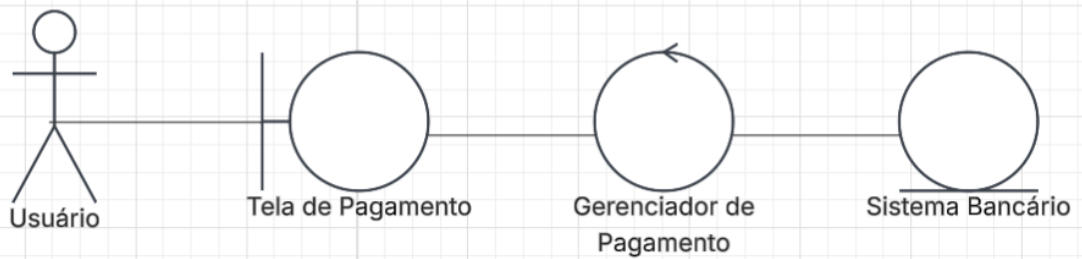
Calcular preço dinâmico



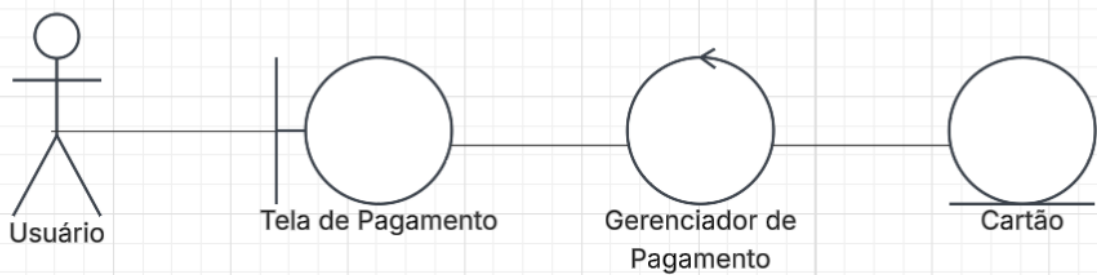
Selecionar Forma de Pagamento



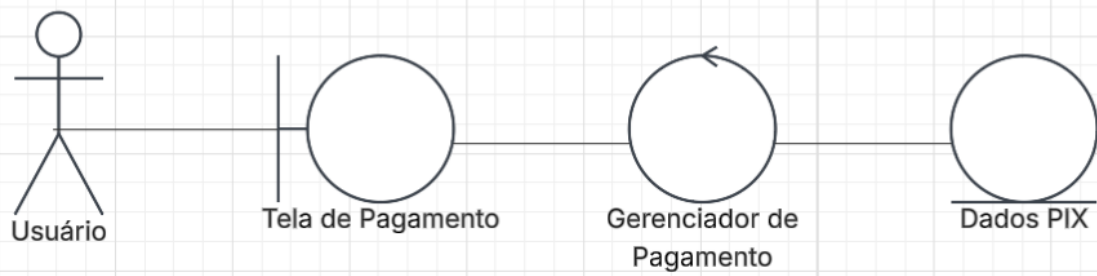
Processar Transação



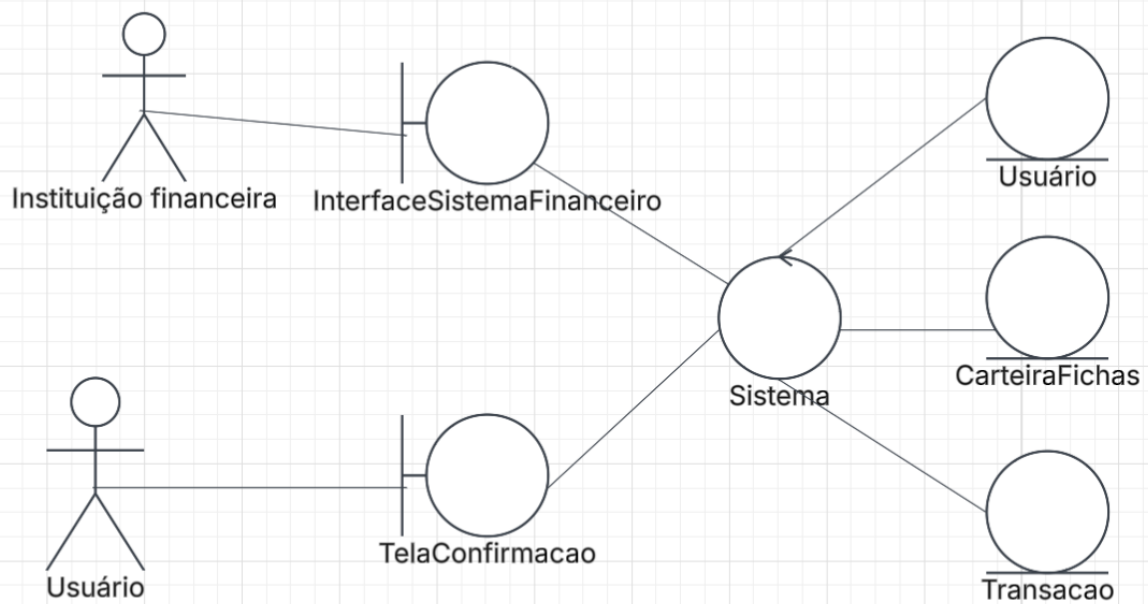
Pagar com Cartão



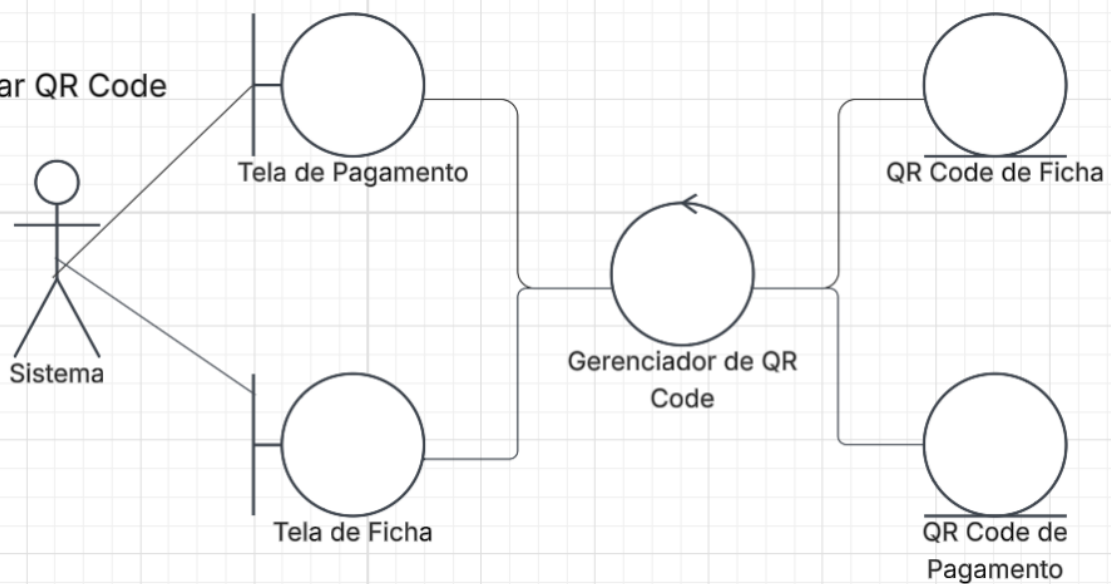
Pagar com PIX



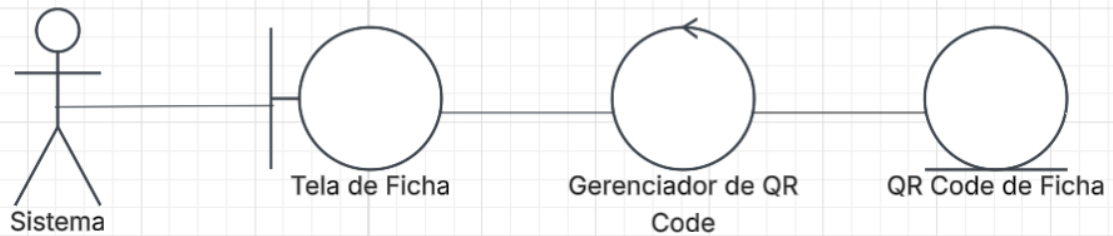
Atualizar Status Pós-Pagamento



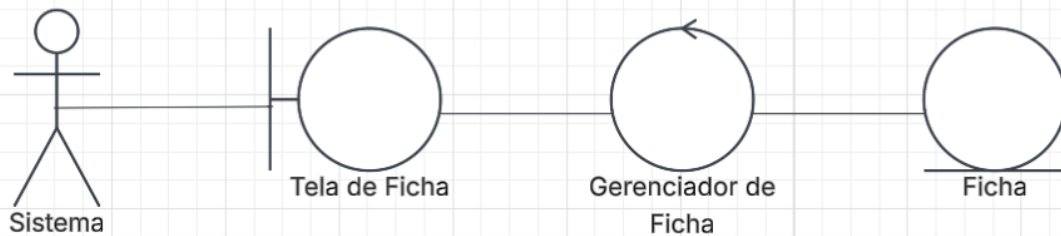
Gerar QR Code



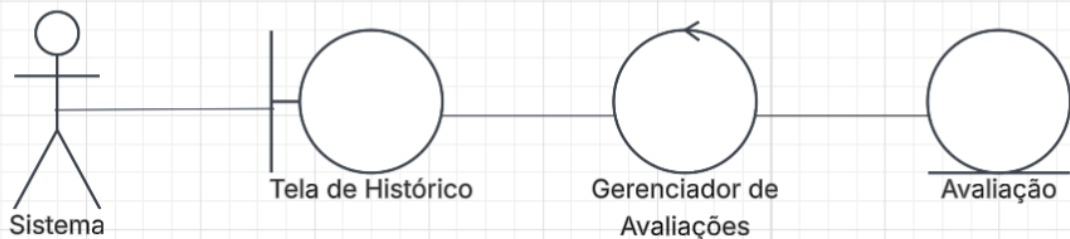
Exibir QR Code Condicionalmente



Consumir Ficha



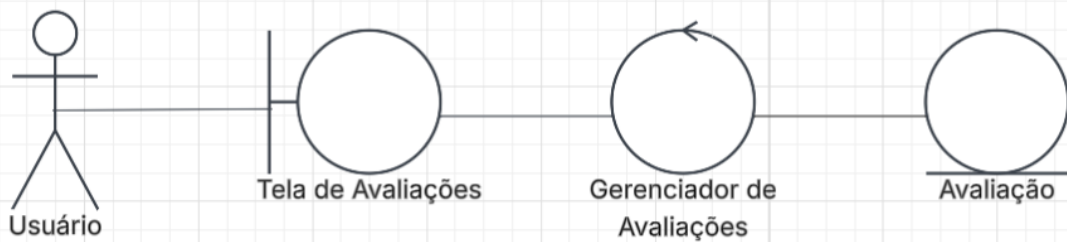
Coletar Avaliações



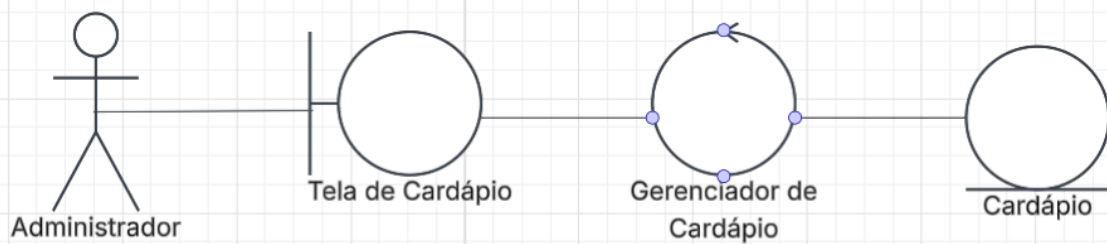
Gerenciar Status das Avaliações



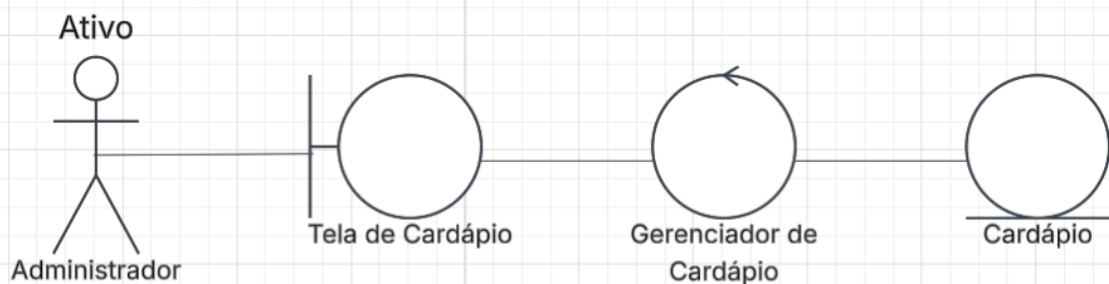
Registrar Avaliações



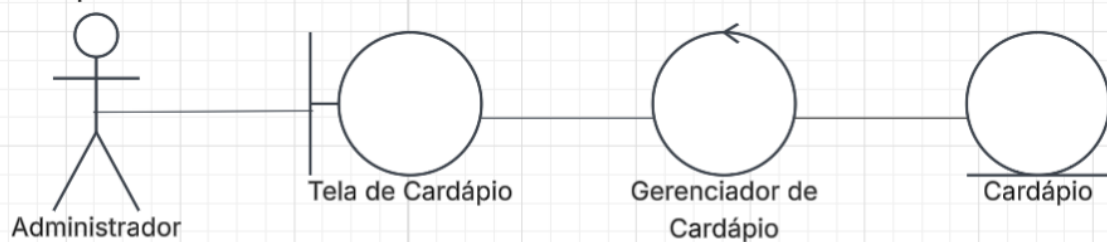
Cadastrar e Publicar Cardápio Semanal



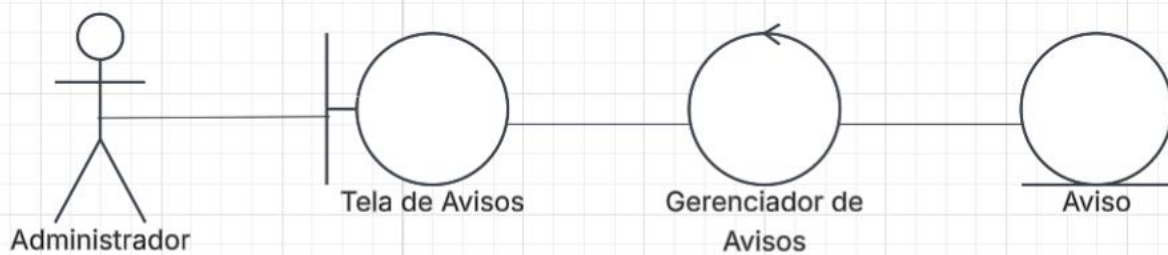
Visualizar Cardápio



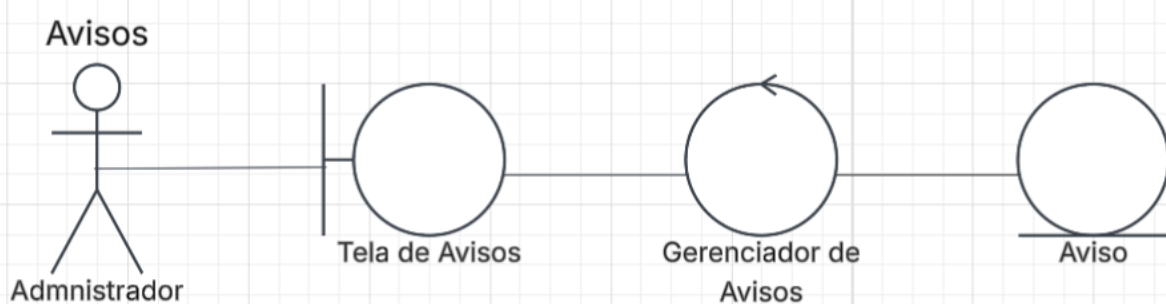
Alterar Item do Cardápio Ativo



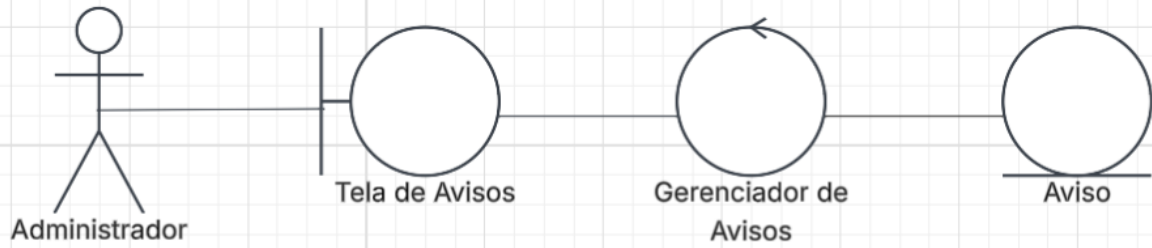
Criar e Publicar Aviso



Visualizar e Gerenciar Avisos



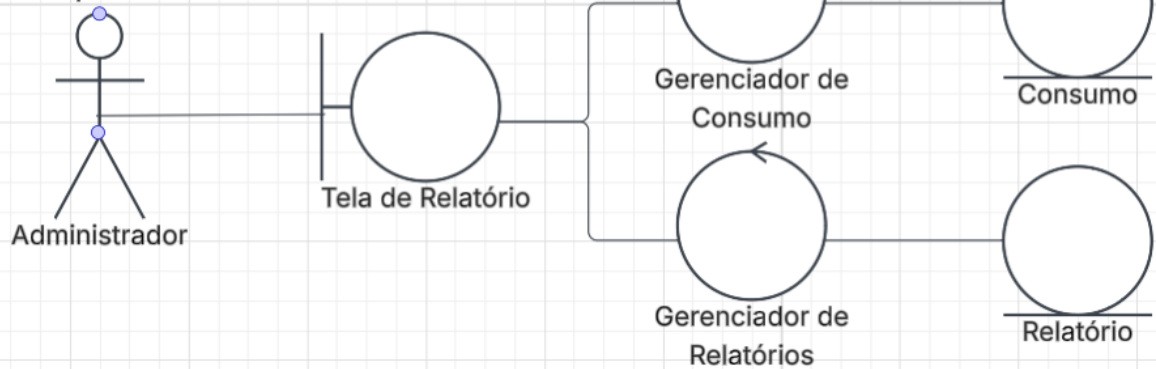
Alterar e Remover Avisos



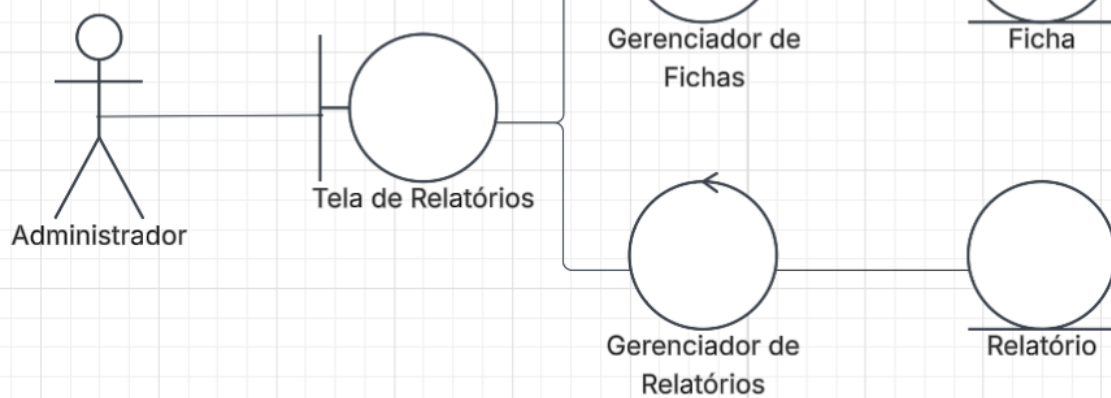
Gerar Relatório de Avaliações



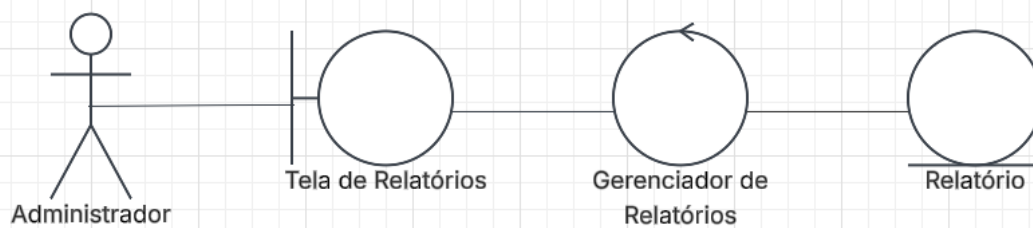
Gerar Relatório de Frequência



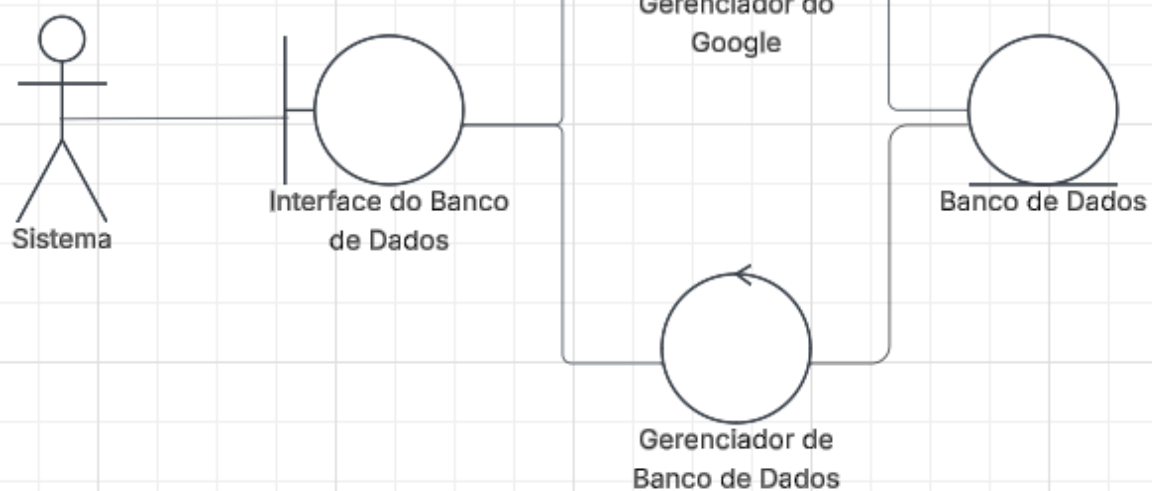
Gerar Relatório de Recebimento de Fichas



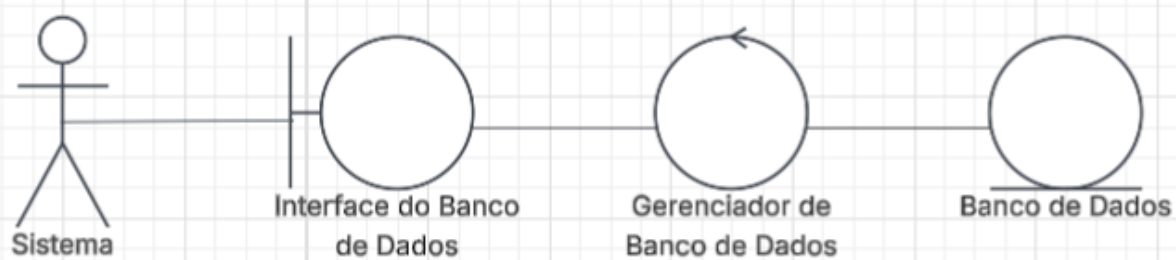
Filtrar Dados de Relatórios



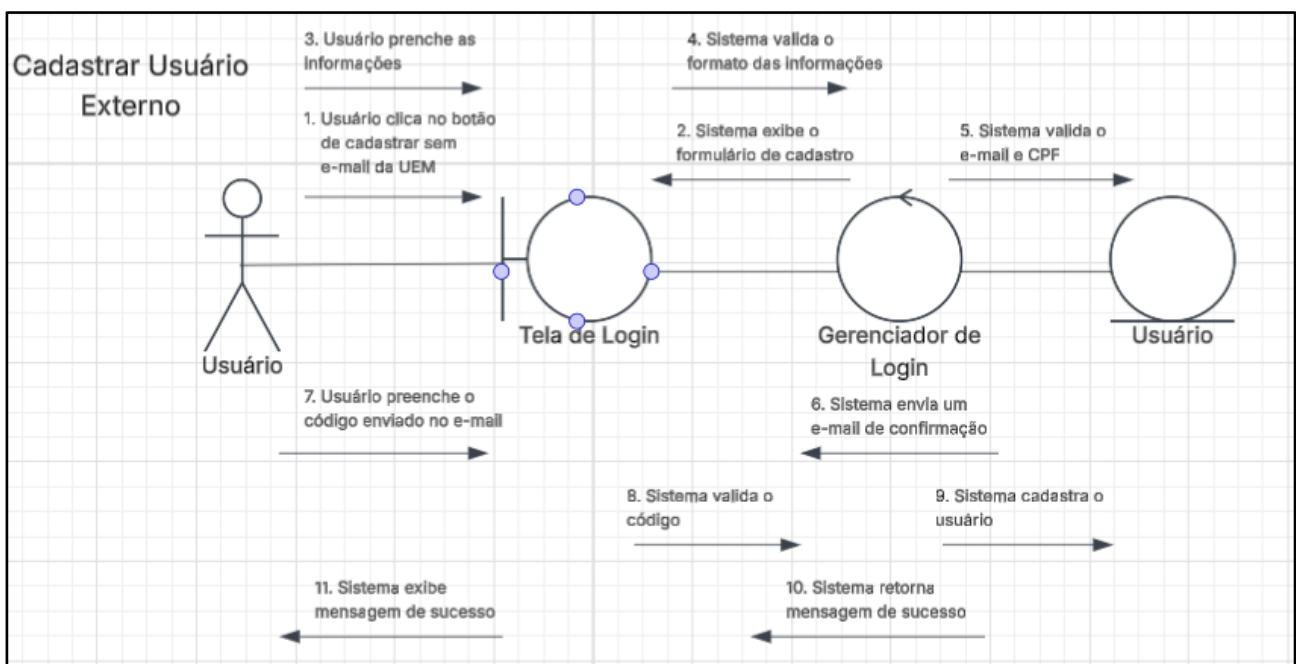
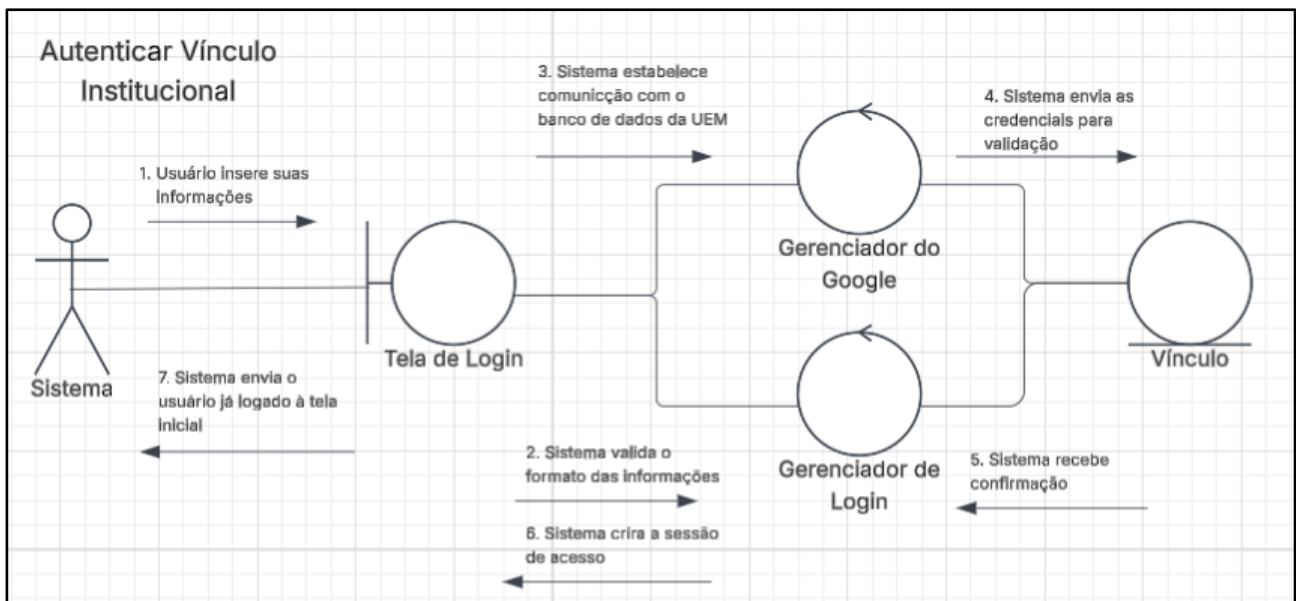
Integrar Dados Institucionais



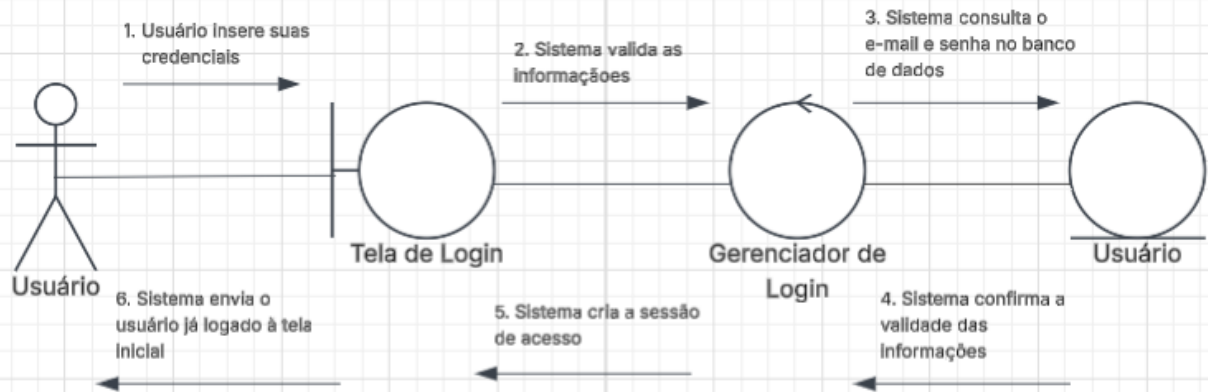
Persistir Dados



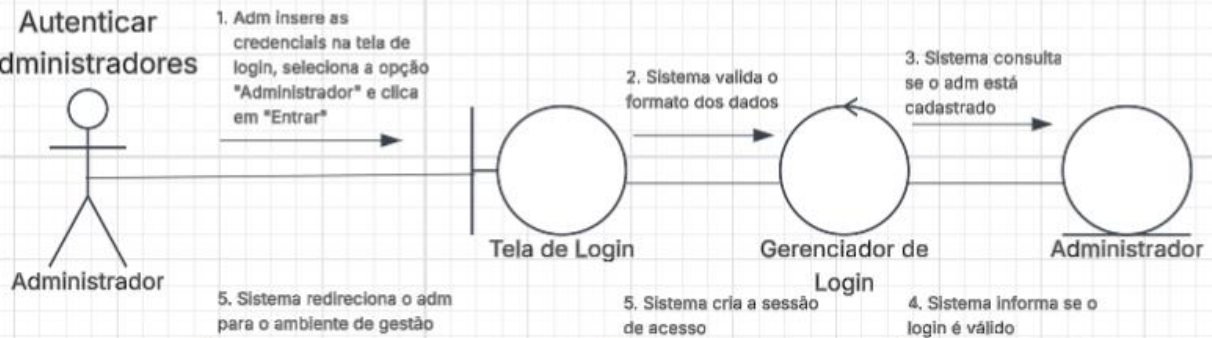
2.4 Diagramas de Comunicação



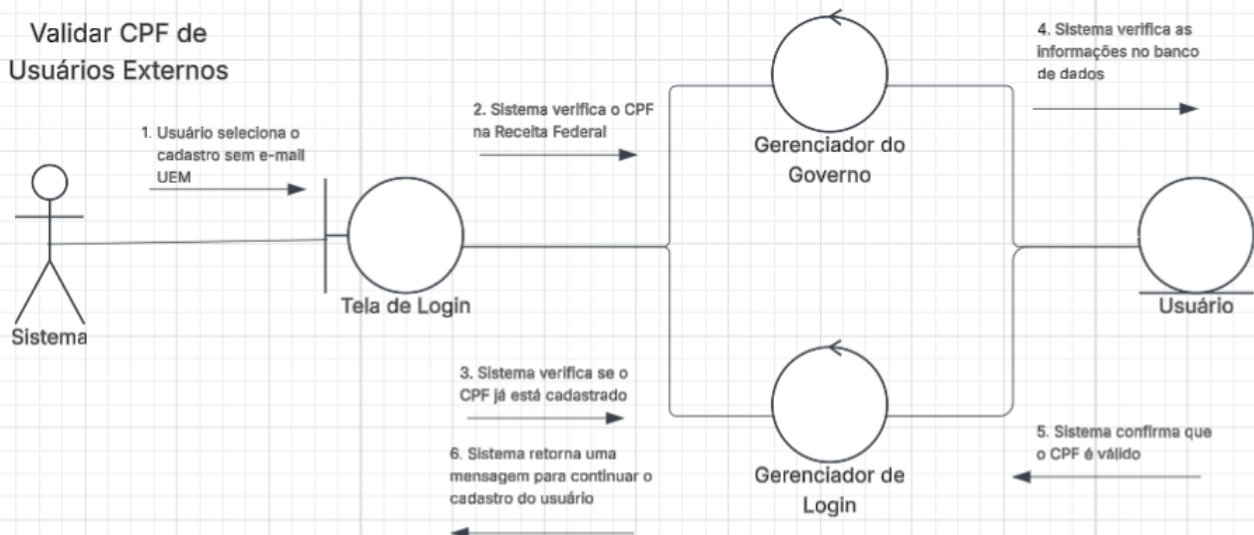
Autenticar Usuário Externo

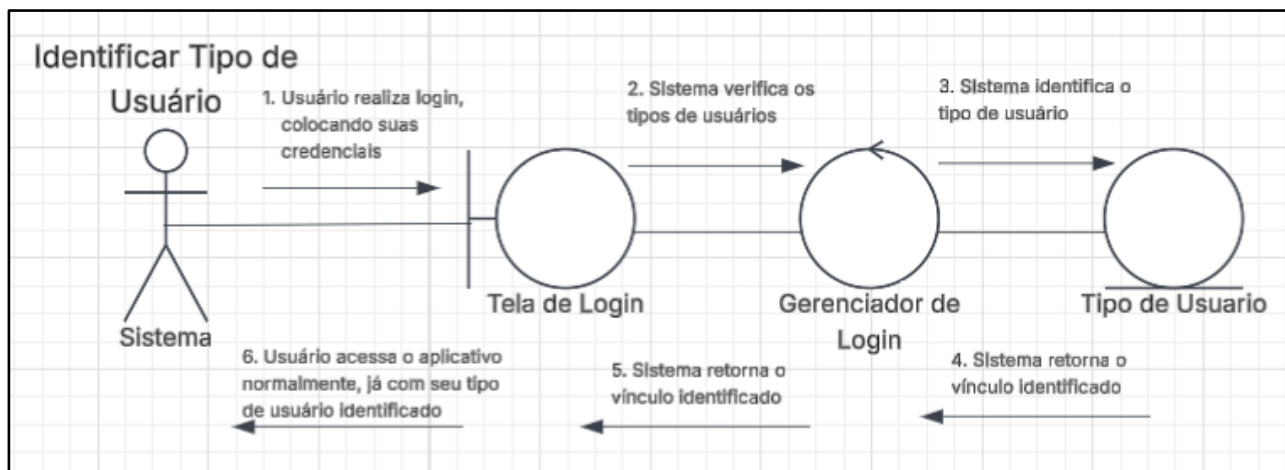


Autenticar Administradores

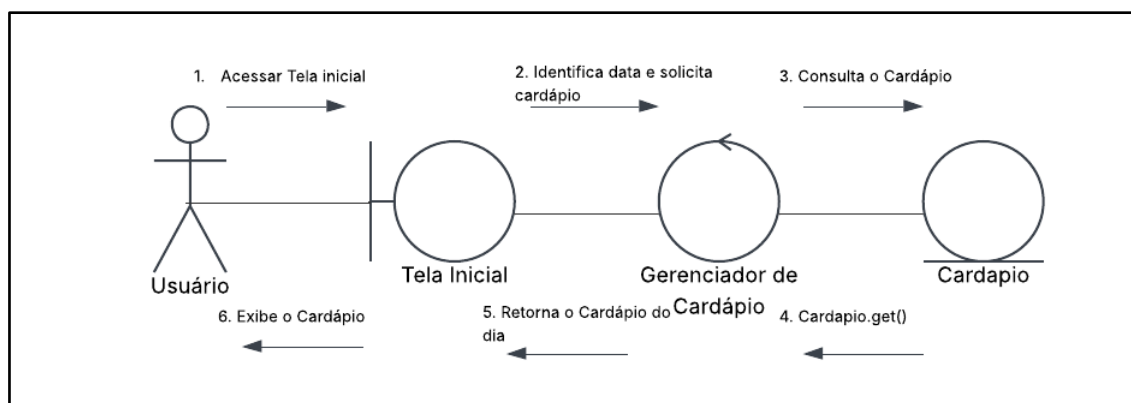


Validar CPF de Usuários Externos

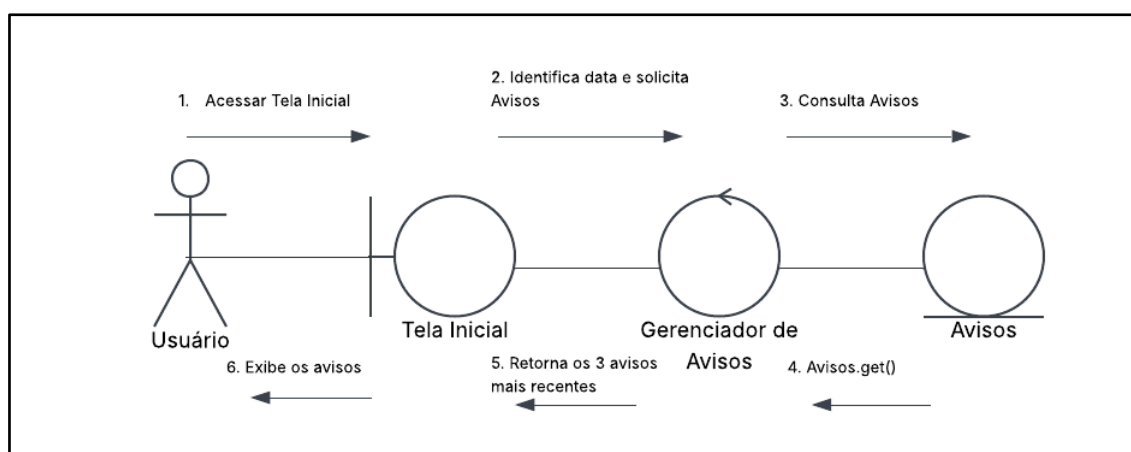




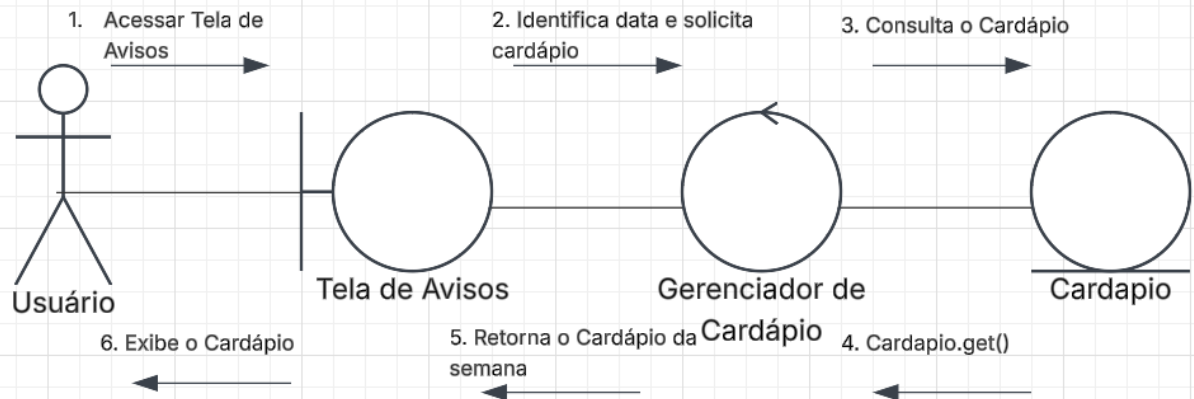
Apresentar Cardápio Diário:



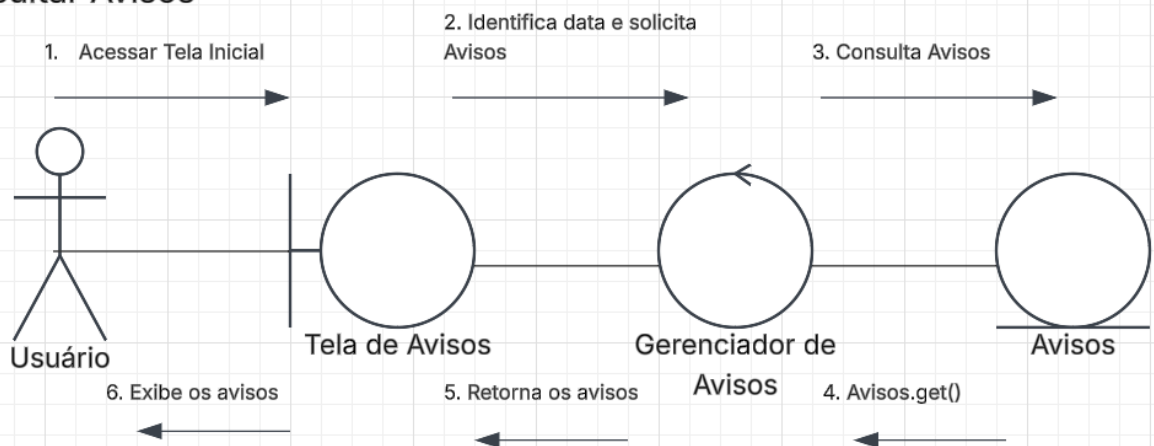
Exibir Avisos Recentes:



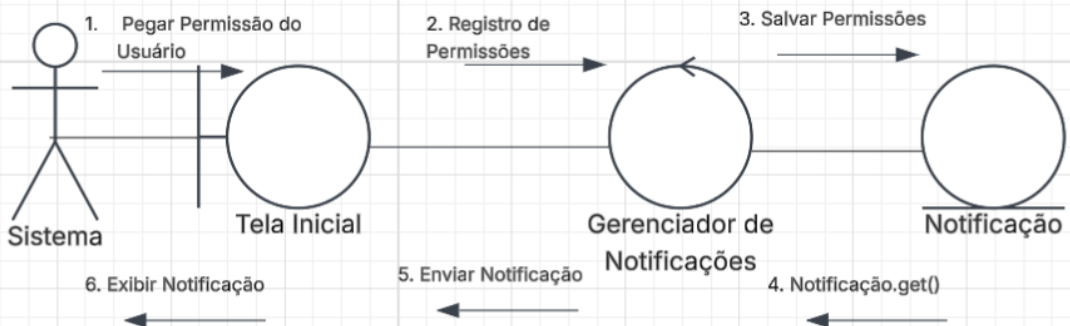
Apresentar Cardápio Semanal



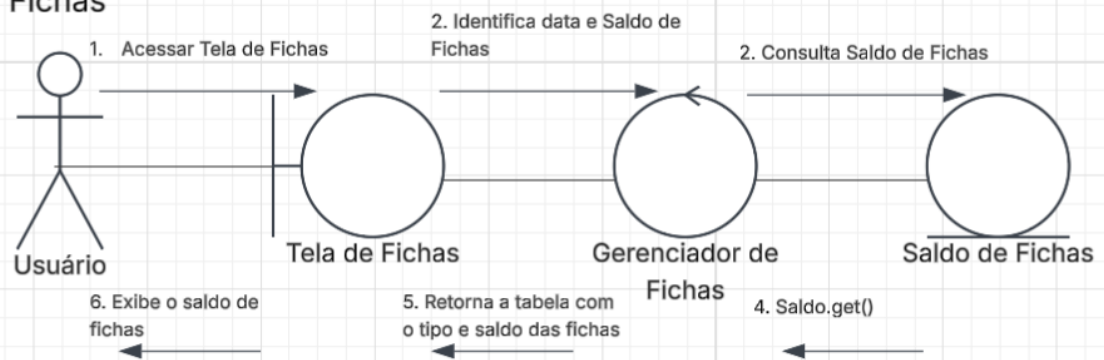
Consultar Avisos



Enviar Notificações



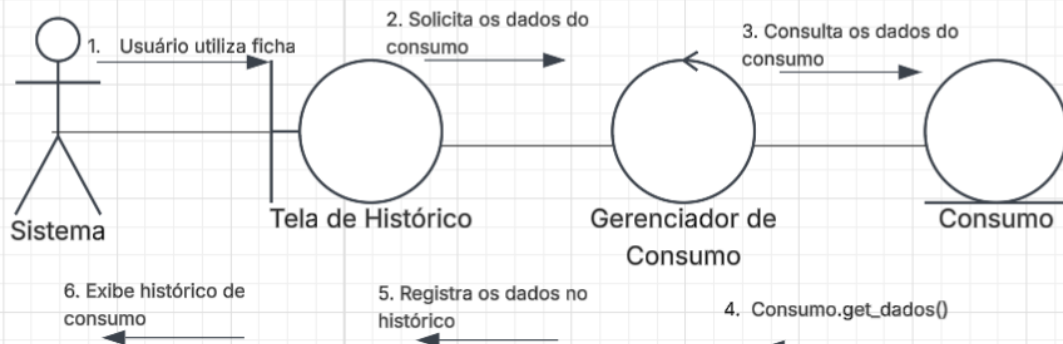
Verificar Saldo de Fichas



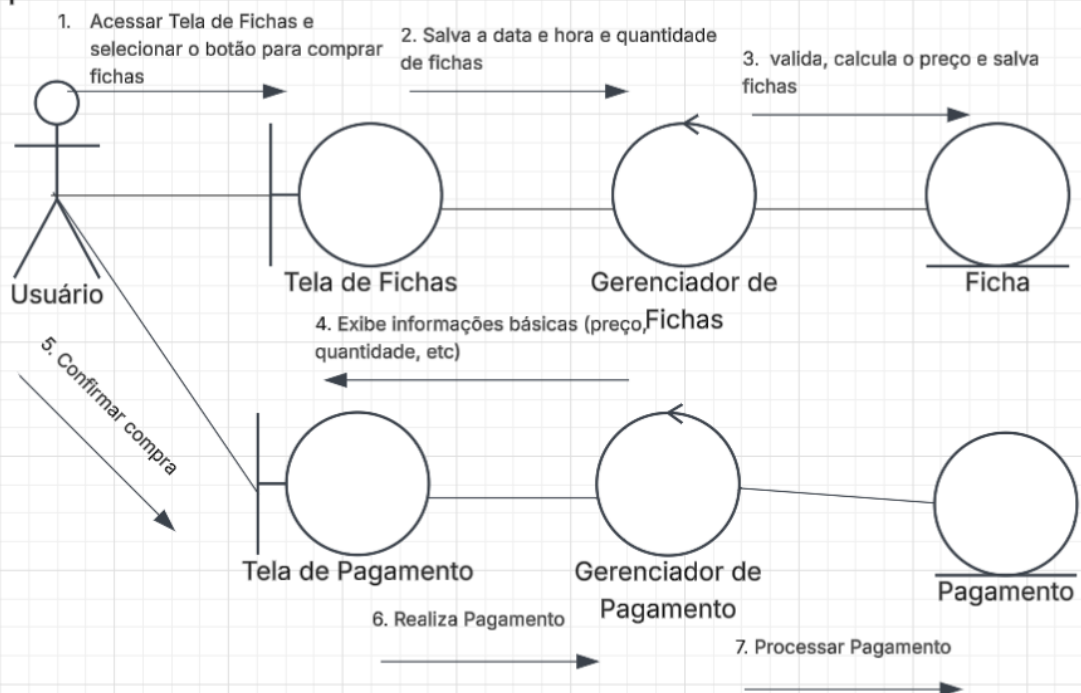
Manter Histórico de Pagamento



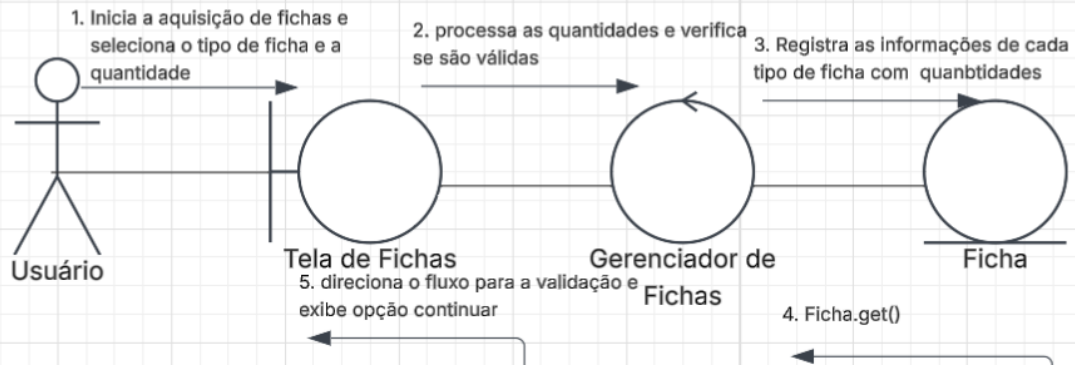
Manter Histórico de Consumo



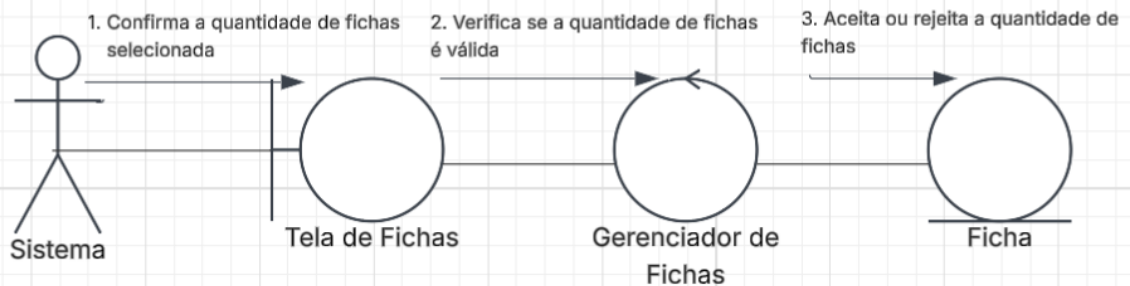
Comprar Fichas



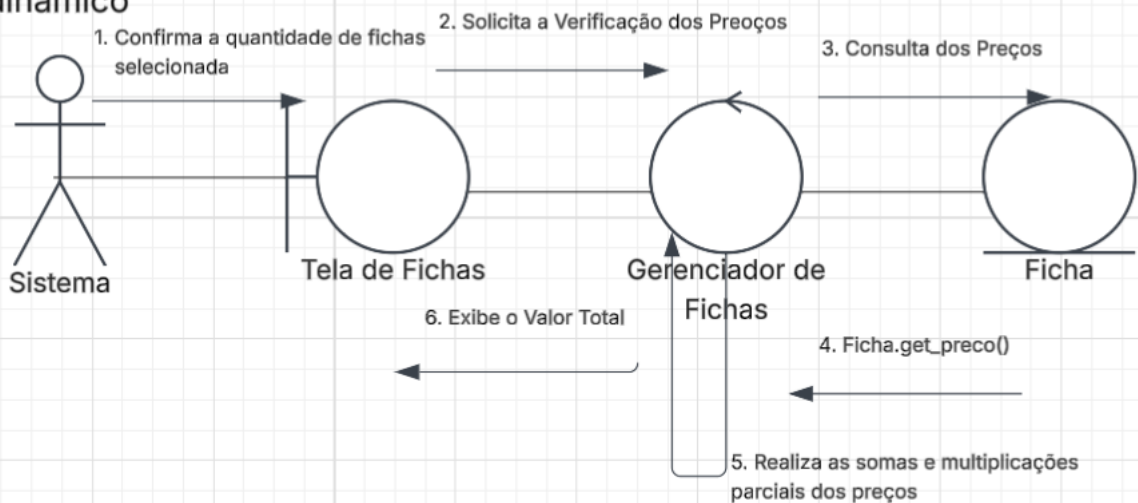
Selecionar e Quantificar Fichas



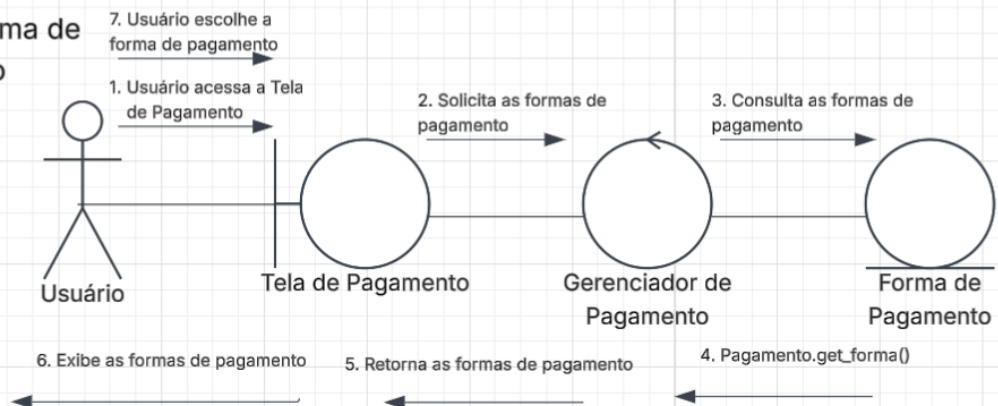
Validar Quantidade de Fichas



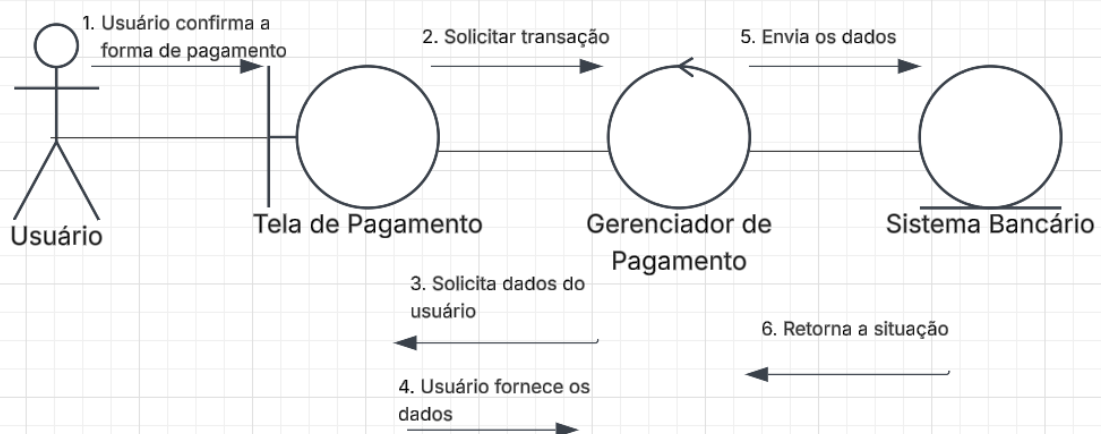
Calcular preço dinâmico



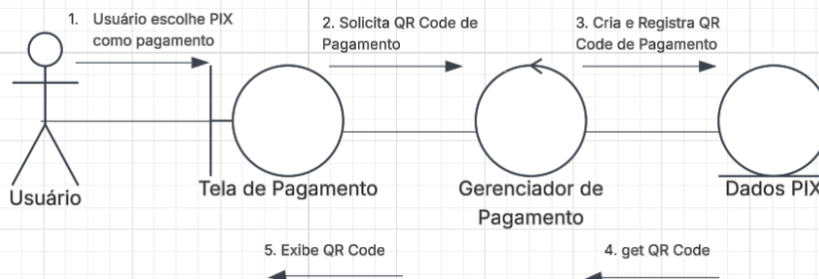
Selecionar e Forma de Pagamento



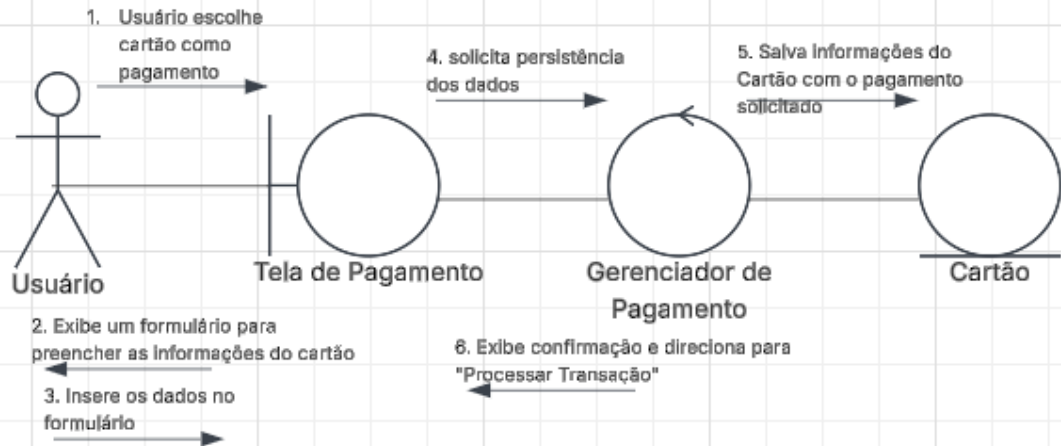
Processar Transação



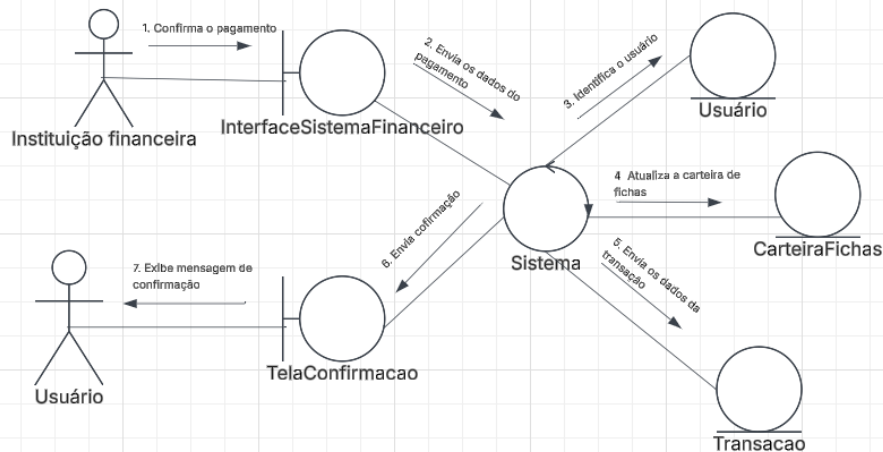
Pagar com PIX



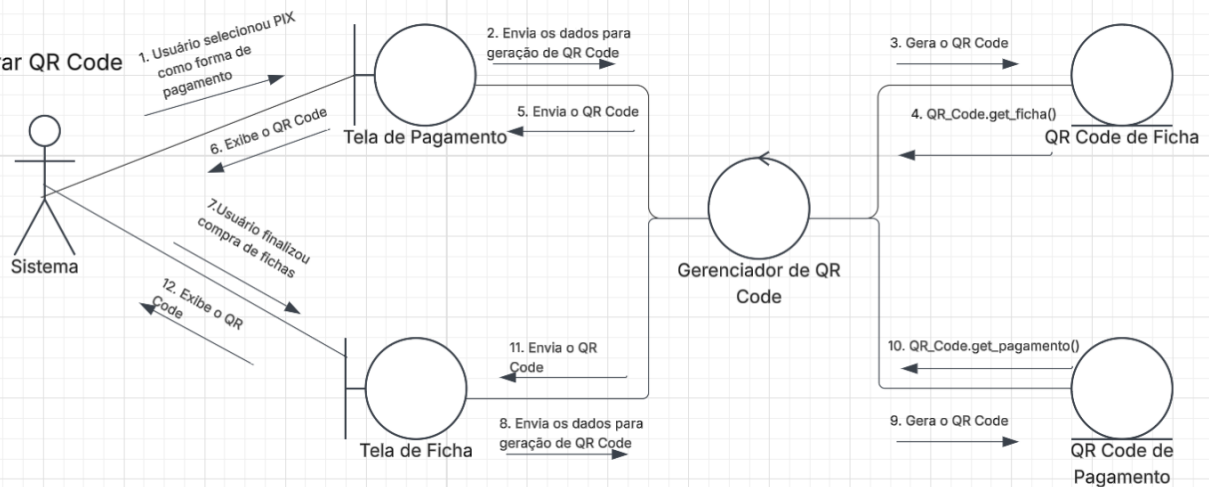
Pagar com Cartão



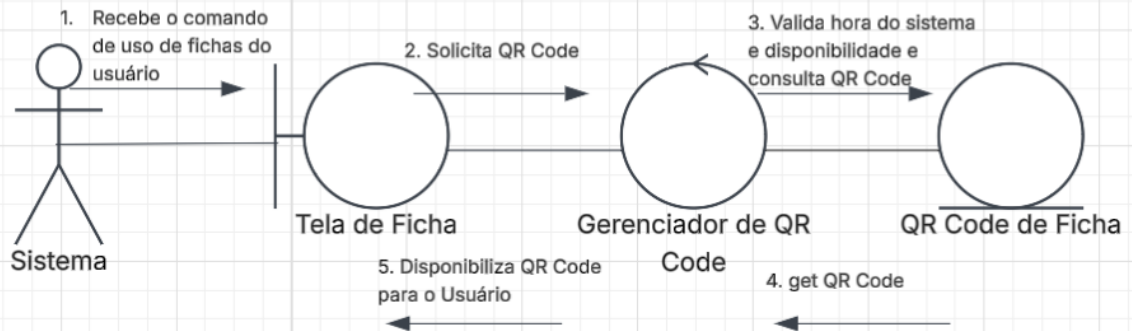
Atualizar Status Pós-Pagamento



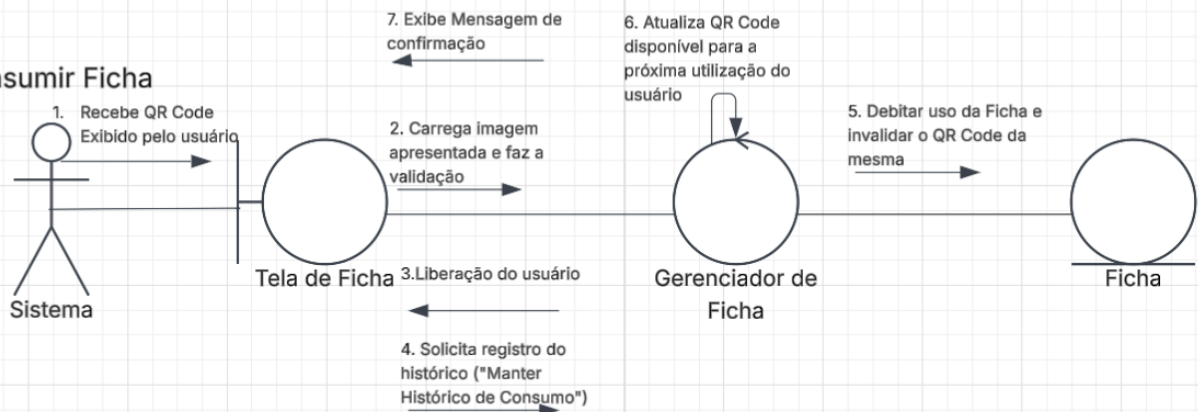
Gerar QR Code



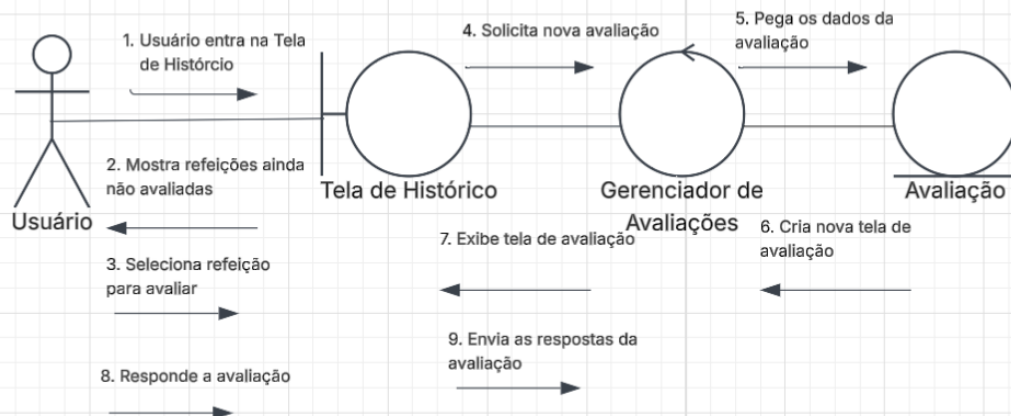
Exibir QR Code Condicionalmente



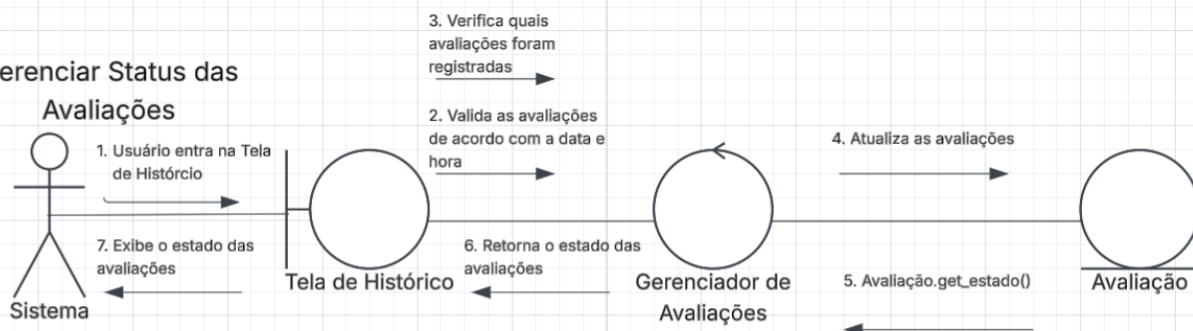
Consumir Ficha



Coletar Avaliações



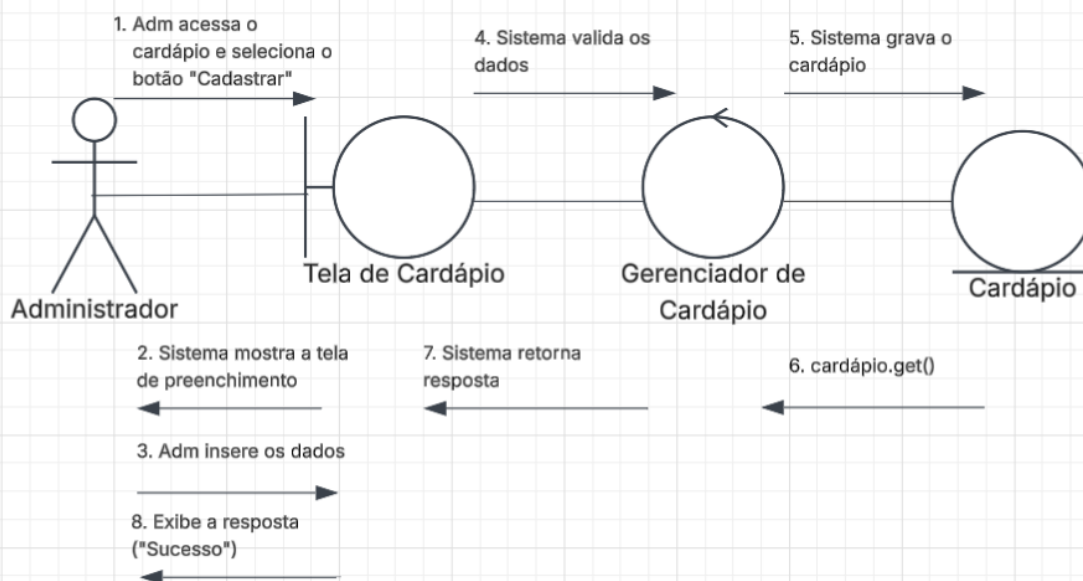
Gerenciar Status das Avaliações



Registrar Avaliações

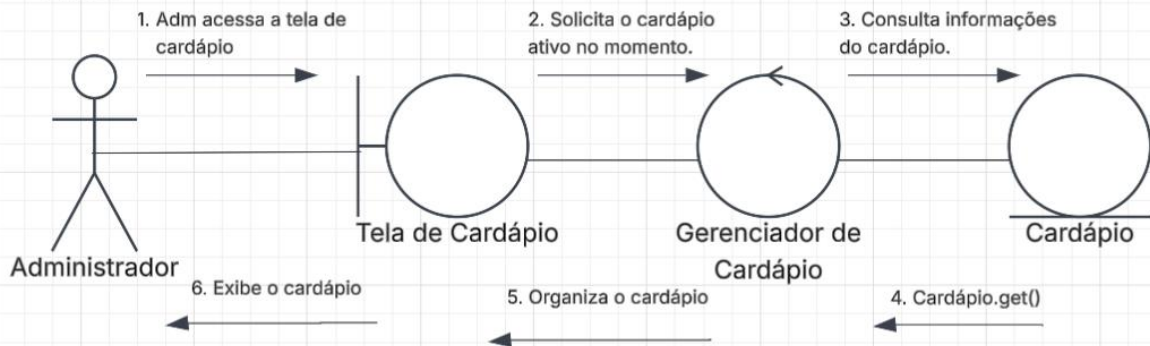


Cadastrar e Publicar Cardápio Semanal

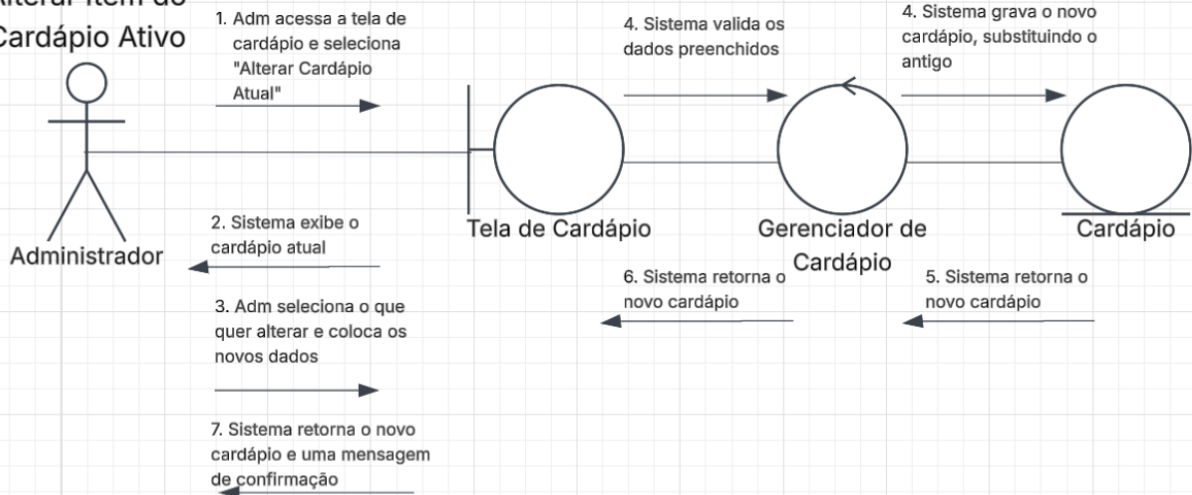


Visualizar Cardápio

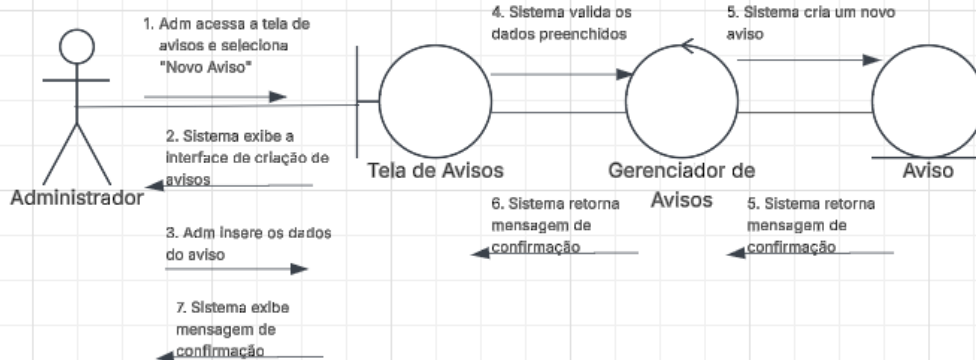
Ativo



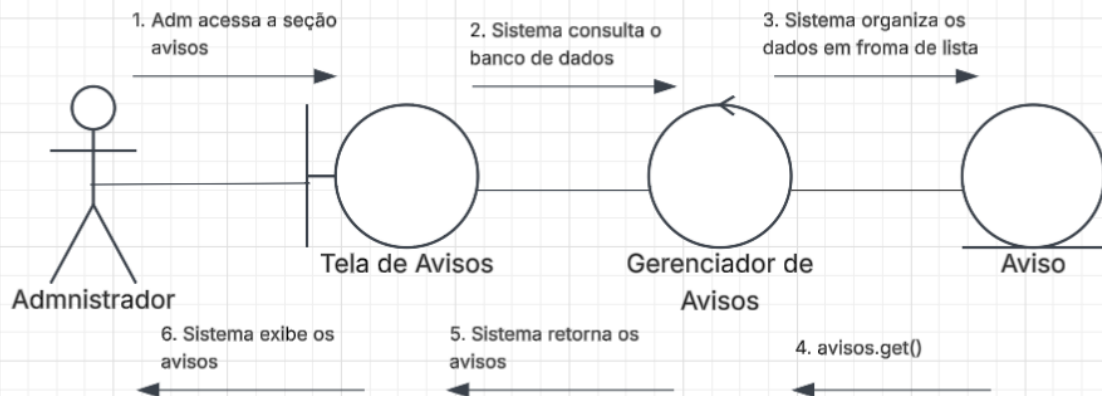
Alterar Item do Cardápio Ativo



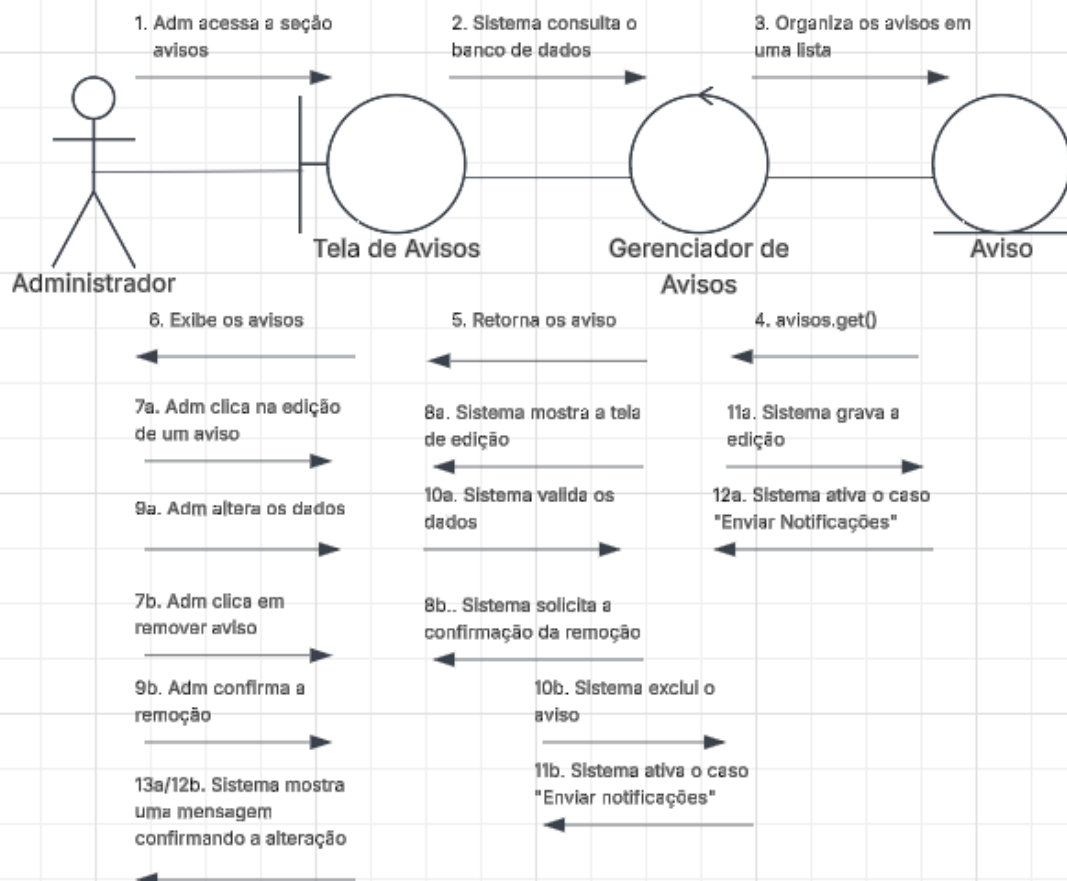
Criar e Publicar Aviso

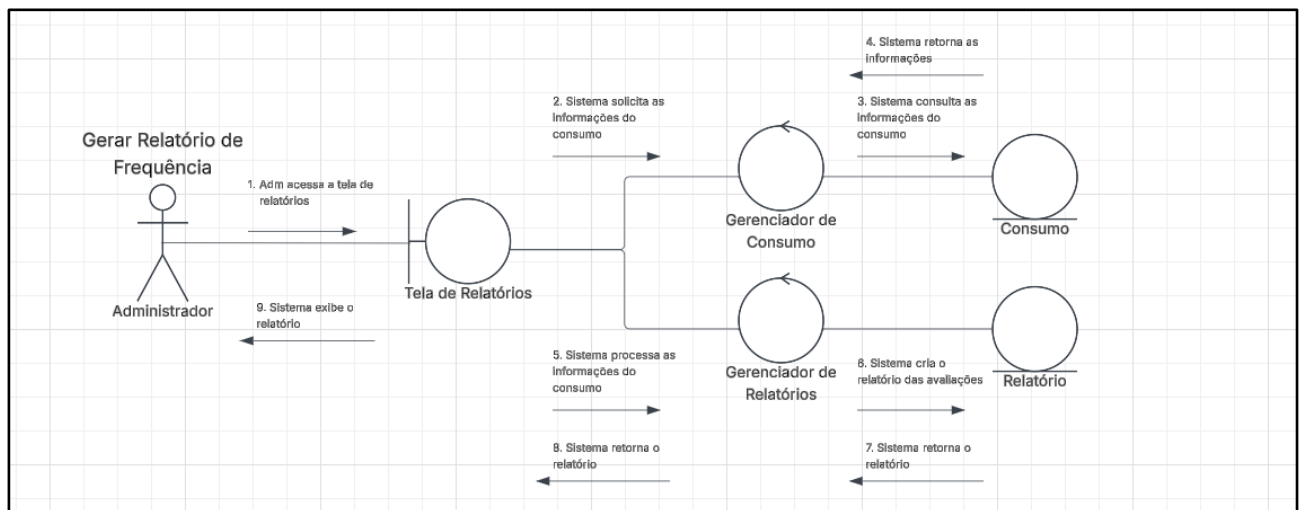
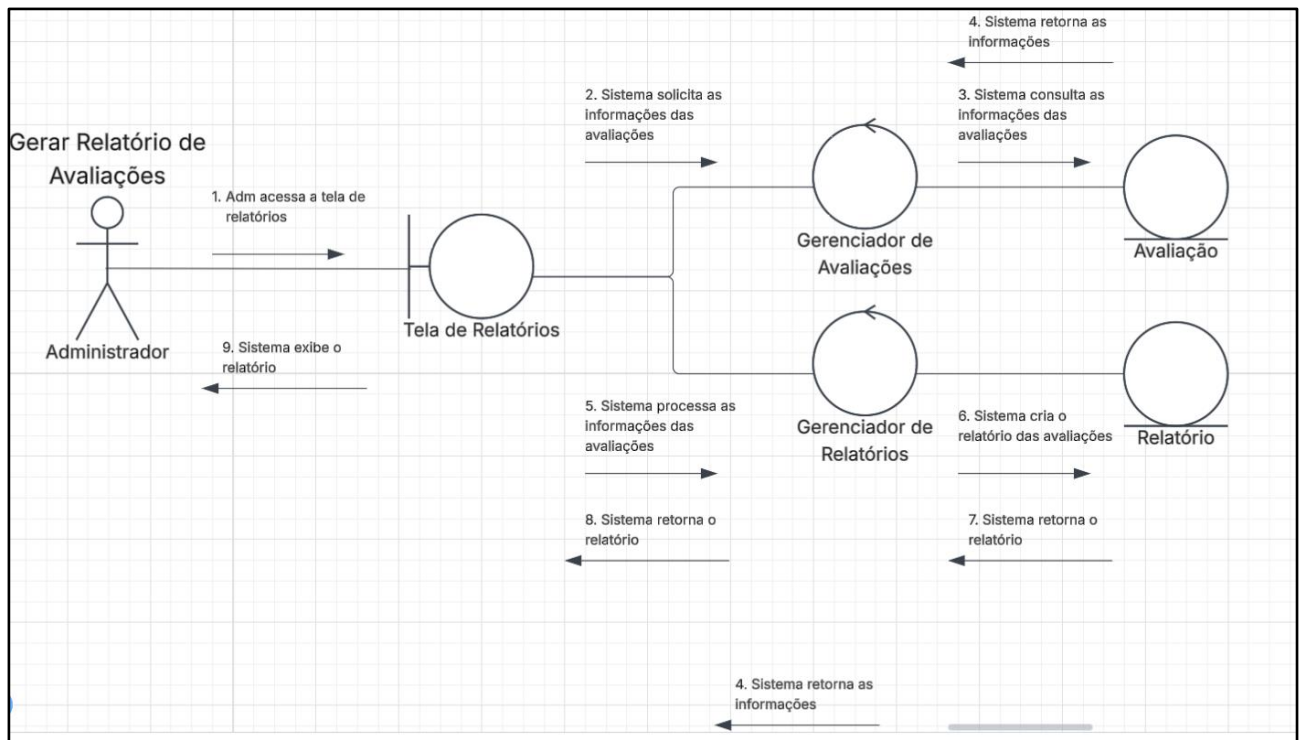


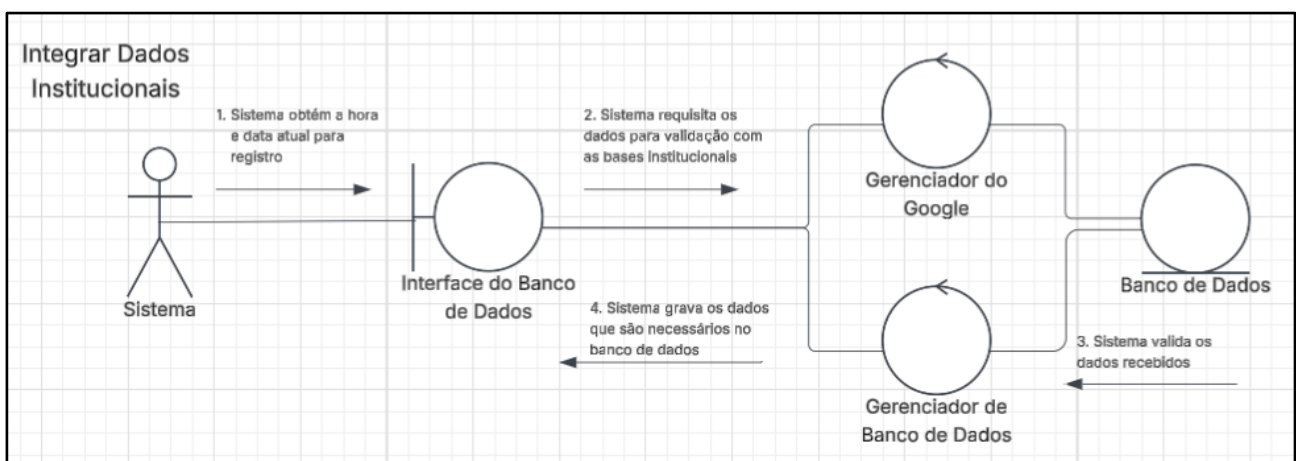
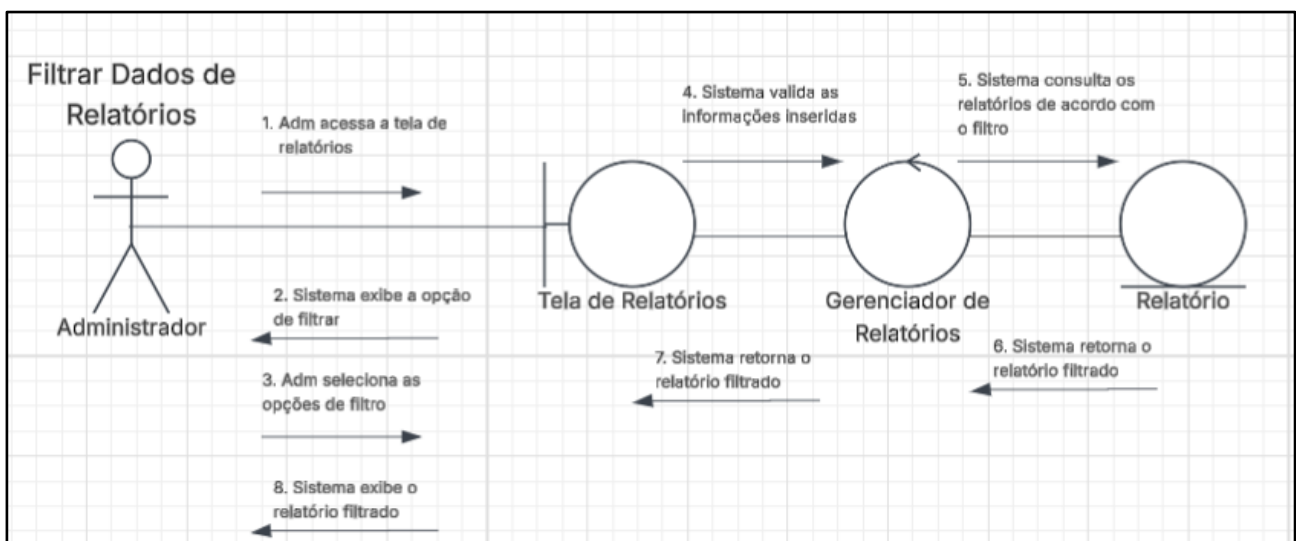
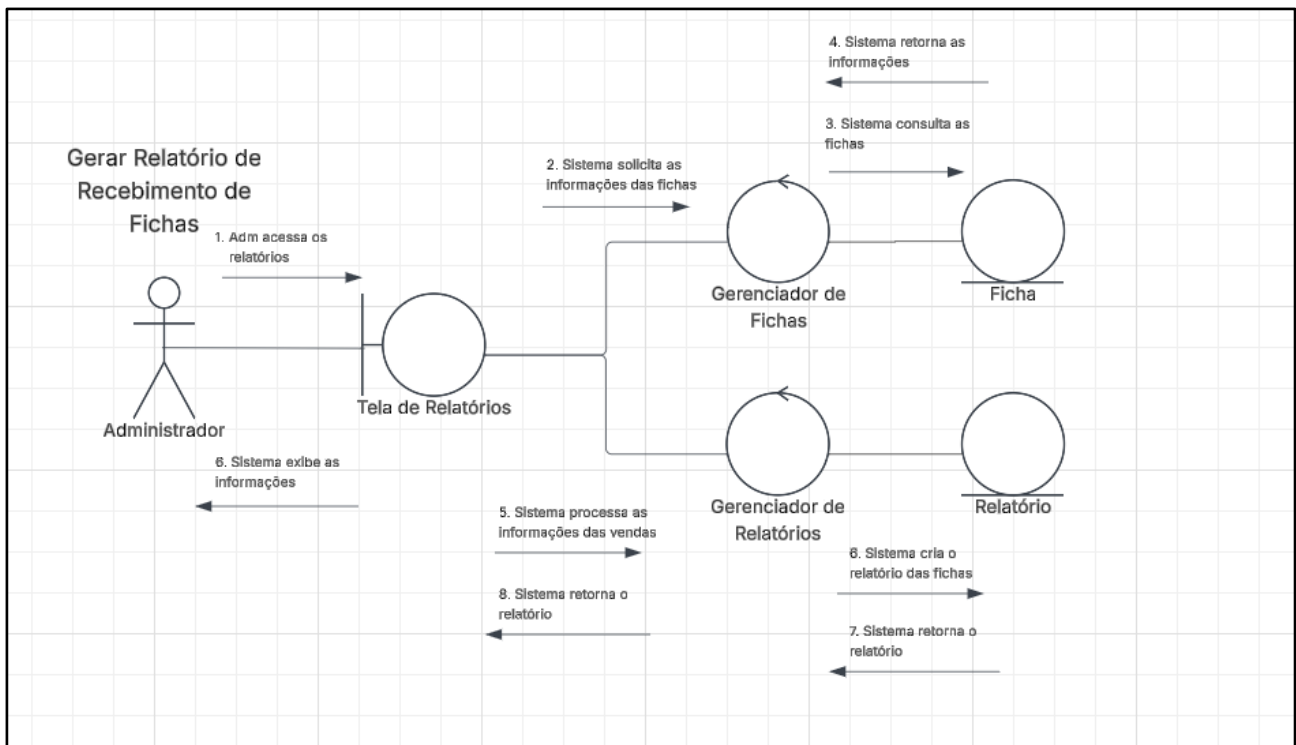
Visualizar e Gerenciar Avisos

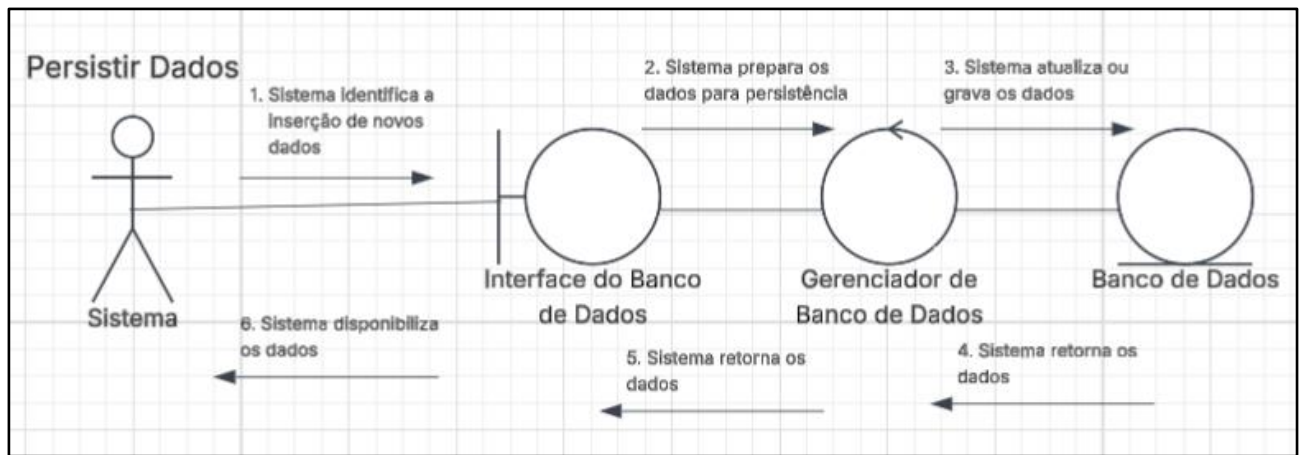


Alterar e Remover Avisos

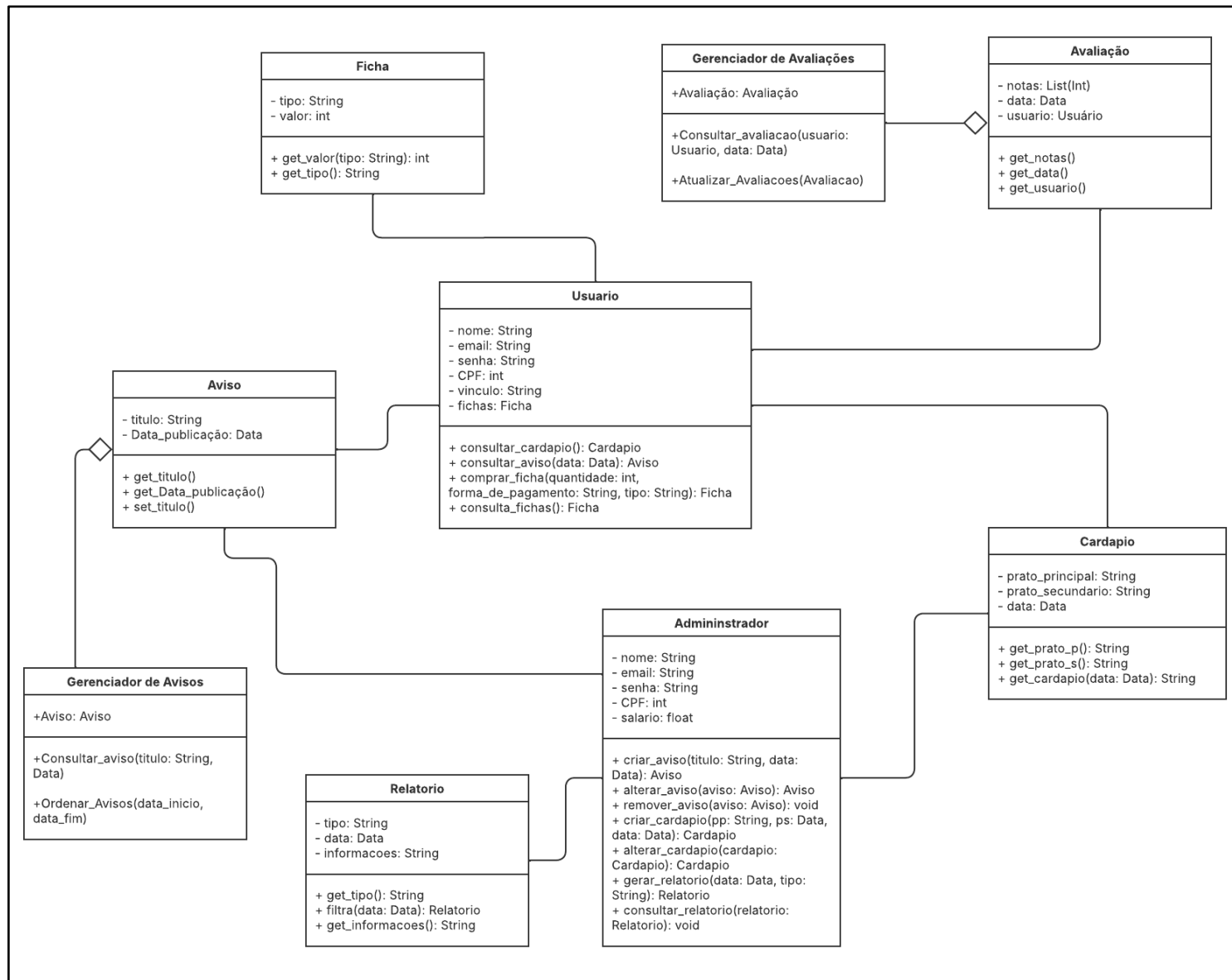








2.5 Diagrama de Classes



2.6 Diagrama de Instalação

Um diagrama de instalação é um diagrama da UML que representa a estrutura física do sistema, mostrando onde os componentes de software serão executados, em quais dispositivos ou servidores estarão instalados e como essas partes se comunicam. Ele descreve a disposição real da aplicação no ambiente de execução.

Segue abaixo o diagrama de instalação vinculado ao sistema analisado no documento em questão:

